Peer support 82 · CVS I · ECG · AC75–81 + TBL RATs · Student handout

CVS I Basic ECG & ECG Lab

Scan to open the interactive deck

23 concepts

89 questions

punnawit9285.github.io/cvs-ecg-peer-tutoring

CONTENTS

SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	QUIZ ANSWERS	BLANK ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
C Cardiophysiology: how the ECG is made	p. 2	4 · 8	p. 32	p. 37	p. 38
W Waves, intervals and segments	p. 6	5 · 18	p. 32	p. 37	p. 38
L Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes	p. 11	3 · 12	p. 33	p. 37	p. 39
R Heart rate from the tracing	p. 15	3 · 11	p. 34	p. 37	p. 39
A QRS axis	p. 19	4 · 24	p. 34	p. 37	p. 39
E ECG lab: record and read a 12-lead	p. 26	4 · 16	p. 35	p. 37	p. 40

core done in the video

Lecture **Section C** **Cardiophysiology: how the ECG is made**

Dipoles and skin electrodes, which cells make which wave, why the T wave is upright, and where each action-potential phase sits on the tracing.

C-C1 Concept Peer – EKG p.1–2 · i-RAT 266-66 Cardiophysiology: how the ECG is made

What a skin electrode sees: the moving dipole

ECG = [1] on the skin, not one cell's voltage

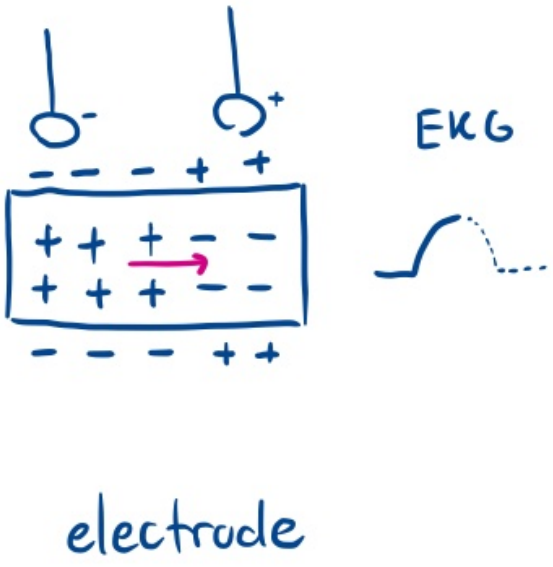
- Resting cells: outside + · depolarized cells: outside –

Depolarization moving toward the + electrode → [2] deflection

WAVE MOVING	DEPOLARIZATION	REPOLARIZATION
toward +	↑	↓
away from +	↓	↑
at 90°	biphasic	biphasic

All at rest or all depolarized → no difference → [3] line

- Repolarization = mirror image: same direction, [4]



Tutor sketch: electrodes over a strip of muscle; the depolarized part (–) on the left, resting part (+) on the right. · Peer – EKG, p.1

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · C-C1 · What a skin electrode sees: the moving dipole 1 question · answers p. 32

C1 i-RAT 266-66 core

Which of the following statements is true regarding the electrical vector of the ventricular action potential recorded by the potential difference between two electrodes?

(A) During depolarization, the depolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the depolarized area is relatively positive compared to the recording electrode in the polarized area.

(B) During depolarization, the depolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the depolarized area is relatively negative compared to the recording electrode in the polarized area.

(C) During repolarization, the repolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the repolarized area is relatively positive compared to the recording electrode in the depolarized area.

(D) During repolarization, the repolarization wave is a negative wave because the electrode placed in the repolarized area is relatively negative compared to the recording electrode in the depolarized area.

Which wave comes from which cells

EVENT	CURRENT	ECG
Atrial depolarization	atrial phase 0	[1]
Ventricular depolarization	[2] in	QRS
Ventricular repolarization	[3]	T wave
Atrial repolarization	K^+ out	[4] under the ventricular complex

Wave size ∝ muscle mass → small P, big QRS

- SA and AV node currents are too small to see · PR segment = time in the AV node

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · C-C2 · Which wave comes from which cells

3 questions · answers p. 32

C2 t-RAT 2569 core

Why is the atrial repolarization wave not visible on the ECG?

(A) Because it occurs too gradually to be detectable
(B) Because it occurs too rapidly to be detectable
(C) Because it overlaps with the ventricular depolarization wave
(D) Because it overlaps with the ventricular repolarization wave

C3 t-RAT 2568

Which of the following ion movements is primarily responsible for the T wave observed on the ECG?

(A) Na^+ influx into ventricular myocytes
(B) Na^+ influx into atrial myocytes
(C) K^+ efflux from ventricular myocytes
(D) K^+ efflux from atrial myocytes

C4 AC77

Inhibiting fast Na Channel at ventricle, what is absent from EKG?

(A) P wave
(B) PR segment
(C) QRS wave
(D) ST segment
(E) T wave

Why the T wave points the same way as the QRS

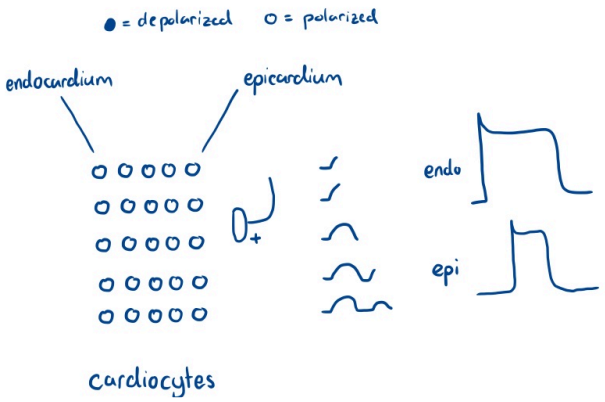
Depolarization runs [1] _____

Endocardial cells have the [2] _____ → epicardium repolarizes first → repolarization runs epi → endo

Opposite direction × opposite sign → T has the [3] _____ as QRS (concordant)

- T upright in II, V3–V6 · inverted in aVR

T against its QRS → think disease



Tutor sketch: endocardium is activated first (filled dots) but its action potential lasts longer than the epicardium's. · Peer – EKG, p.1

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · C-C3 · Why the T wave points the same way as the QRS 1 question · answers p. 32

C5 i-RAT 266-66 core

Normally, the ventricular repolarization wave is concordant with the ventricular depolarization wave because of which of the following cardiac properties?

(A) The action potential duration of the endocardial cells is longer than that of the epicardial cells.

(B) The action potential duration of the epicardial cells is longer than that of the endocardial cells.

(C) The action potential duration is similar in both the endocardial and the epicardial cells.

(D) The repolarization wave is normally discordant with the depolarization wave because depolarization and repolarization occur in the same direction towards or away from the electrode.

Action-potential phases on the tracing

AP PHASE	CURRENT	ECG
0 upstroke	Na^+ in	QRS
2 plateau	$Ca^{2+} \approx K^+$	[1] (isoelectric)
3 repolarization	K^+ out	[2]
4 rest	K^+ leak	[3]

- Atrial phase 3 falls [4]
- Absolute refractory ≈ QRS → plateau (ST) → peak of T

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · C-C4 · Action-potential phases on the tracing

3 questions · answers p. 32

C6 t-RAT 2569 core

Which component of the ECG most likely corresponds to phase 4 of the action potential in ventricular muscle cells?

(A) QRS complex
(B) ST segment
(C) T wave
(D) TP segment

C7 i-RAT 266-66

Which of the following segments in the EKG most likely contains Phase 3 of the action potential in atrial muscles?

(A) P wave
(B) QRS complex
(C) T wave
(D) ST segment

C8 AC80

Which part of ECG wave is the absolute refractory period in a cardiac cycle?

(A) P wave
(B) PR interval
(C) ST segment
(D) T wave
(E) RR interval

Lecture **Section W** **Waves, intervals and segments**

Naming the parts of the tracing, what each interval times, the normal values the exam checks, the ECG on the cardiac cycle, and what autonomic tone changes.

W-C1 Concept Lab Direction p.1 · t-RAT 2569 · t-RAT 2568 Waves, intervals and segments

Waves, segments and intervals

- Wave = deflection · segment = [1] between waves · interval = wave + segment

PR segment → impulse held in the [2]

- PR interval = P start → QRS start (atria + nodal delay) · QT = QRS start → [3]
- ST = plateau → isoelectric · baseline best judged on the [4]

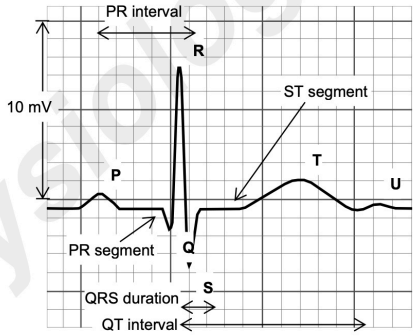


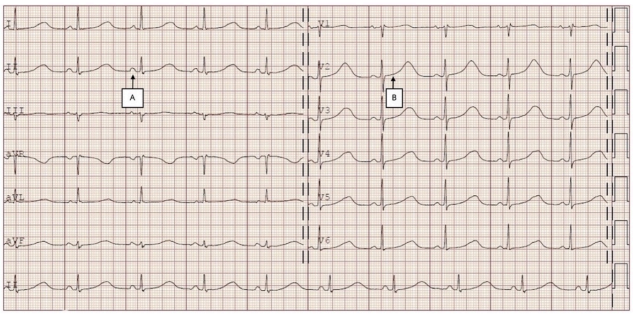
Fig 10-1: P, QRS, T and U waves; PR interval, PR segment, QRS duration, ST segment and QT interval. Calibration 10 mV mark at left. · Lab Direction – ECG, p.1

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · W-C1 · Waves, segments and intervals 3 questions · answers p. 32

W1 t-RAT 2568 core

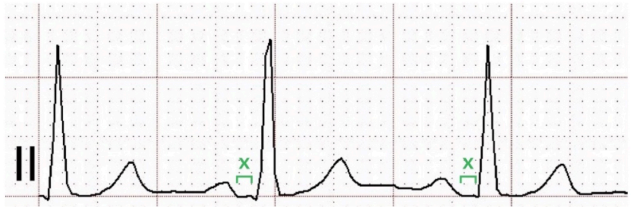
A 12-lead ECG from a 40-year-old woman is shown below. Identify the ECG components labeled A and B, respectively.



(A) P wave, T wave
(B) PR interval, TP segment
(C) Q wave, ST segment
(D) P wave, ST segment

W2 t-RAT 2569 core

A 2nd-year medical student is studying the effects of a cardiovascular drug. He obtains ECG recordings from healthy individuals and measures the duration of specific parts of the ECG. A lead II recording from a healthy individual is shown. A specific part of the recording is marked with "X". Which of the following cardiac electrophysiological properties best explains the duration of the marked part in the recording?



(A) Transmission of the electrical impulse through the AV node
(B) Atrial depolarization which corresponds to atrial conntraction
(C) Interval between ventricular depolarization and repolarization
(D) Ventricular depolarization which corresponds to ventricular systole

W3 t-RAT 2568

Which of the following correctly matches an ECG segment with the corresponding phase of the cardiac cycle?

(A) P wave – Ventricular systole
(B) PR interval – Atrial depolarization and AV nodal delay
(C) QRS complex – Ventricular repolarization
(D) ST segment – Ventricular filling

Intervals time the conduction

MEASURE	NORMAL	ABNORMAL
PR	[1]	< 120 pre-excitation · > 200 1st-degree block
QRS	≤ 100–110 ms	wider = slow ventricular conduction
QTc	330–440 ms (♀ ≤ 450)	500 = prolonged

HR ↑ → QT [2] (QT ∝ RR)

- 1 small box = 40 ms → normal PR = 3–5 boxes

AV node defect → [3] changes

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · W-C2 · Intervals time the conduction

2 questions · answers p. 32

W4 i-RAT 266-66 core

Which of the following components in the EKG will be altered if there is a conduction defect of the atrioventricular node?

(A) PR interval
(B) QT interval
(C) RR interval
(D) ST segment

W5 i-RAT 266-66 core

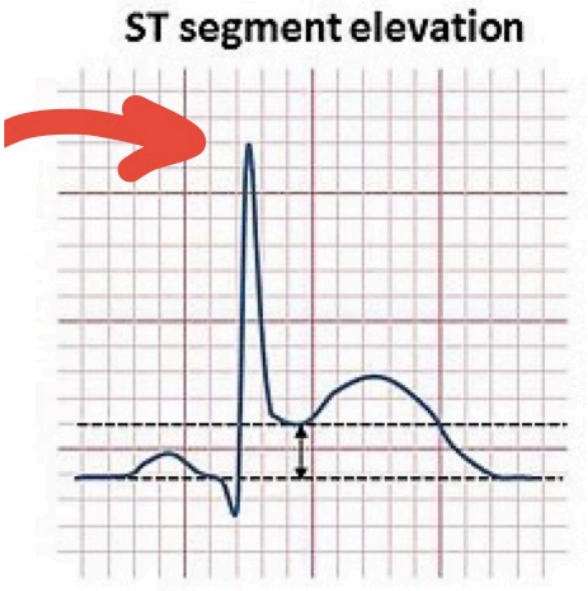
Regarding the EKG, which of the following findings is ABNORMAL?

(A) QRS interval 100 msec
(B) PR interval 100 msec
(C) Heart rate 100 bpm with a sinus rhythm
(D) Negative T wave in lead aVR

Normal or not? The findings the exam checks

FINDING	NORMAL	ABNORMAL
P wave	upright in II, [1]	negative in II
T wave	upright in [2]	
ST	within ±1 mm	elevation [3]
Q wave	small, < 40 ms	broad, deep → old MI
RR	600–1000 ms	500 ms = 120 bpm
Axis	−30° to +90°	

HR = 60 000 ÷ RR (ms)



ST segment elevation: the segment after the QRS sits well above the baseline (dashed lines). · Peer – EKG, p.2

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · W-C3 · Normal or not? The findings the exam checks

6 questions · answers p. 32

W6 i-RAT 266-66 core

Regarding the EKG, which of the following findings is normal?

- A Negative P wave in lead aVR
- B QTc interval 500 msec
- C RR interval 500 msec
- D ST segment depression 2 mm

W7 AC77

Which of the following is normal EKG?

- A PR interval 240 ms
- B QT interval 140 ms
- C Negative P wave in Lead II
- D Negative P wave in Lead VR
- E RR interval 500 ms

W8 AC78

Which of the following is a normal EKG pattern?

- A PR Interval 240 msec
- B QRS wave 140 msec
- C Positive T wave in leadV3
- D RR interval 500 msec
- E Negative P wave in lead II

W9 AC75 core

Abnormal EKG?

- A Positive P lead II (positive t?)
- B Negative P aVR
- C PR interval 120-200 msec
- D QRS width 60-110 msec
- E Broad Q & high altitude

W10 AC79

What is abnormal EKG?

- A PR interval 160 msec
- B QRS 100 msec
- C ST segment elevated 4 mm
- D RR interval 800 msec
- E QRS axis 30 องศา (30 degrees)

W11 AC79

Which of the following considered as an abnormal ECG finding

- A RR interval 800 msec
- B PR interval 160 msec
- C ST segment elevation 4 mm
- D QRS interval 100 msec
- E QRS axis 30

W-C4 Concept Peer – Physiology of the Heart p.2 · t-RAT 2569 · t-RAT 2568 · AC75–77

Waves, intervals and segments

The ECG on the cardiac cycle

Each wave comes [1] the contraction it triggers

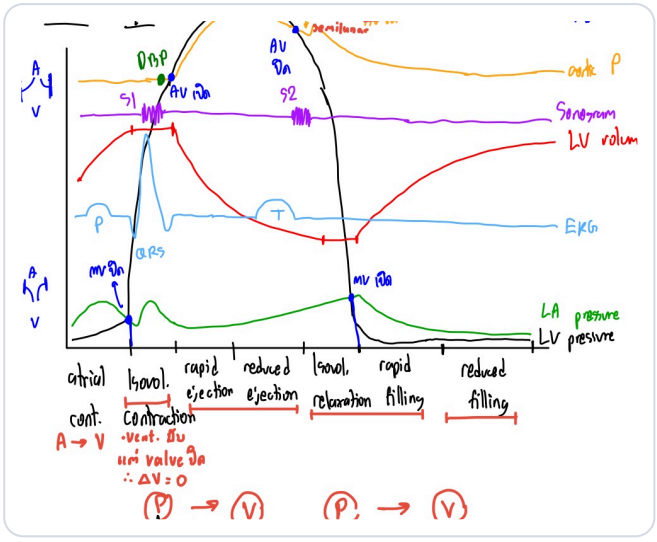
P → [2]

QRS → S1, isovolumic contraction → aortic valve opens just after the QRS

ST, T → ejection

End of T → S2 → [3]

Early TP → mitral opens → [4] (largest mitral flow)



Tutor's Wiggers sketch: aortic, LV and LA pressure, LV volume and the ECG trace, with the phases labelled underneath.
· Peer – Physiology of the Heart, p.2

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · W-C4 · The ECG on the cardiac cycle

4 questions · answers p. 32

W12 AC75, AC77 core

Which of the following occurred after P wave in EKG test?

(A) Atrial contraction
(B) Ventricular filling
(C) Ventricular contraction
(D) Isovolumic relaxation
(E) Isovolumic contraction

W13 AC76

Which of the following event occurs just after the T wave?

(A) Atrial contraction
(B) Decreased ventricular filling
(C) Decreased ventricular ejection
(D) Isovolumetric relaxation
(E) Closure of mitral valve

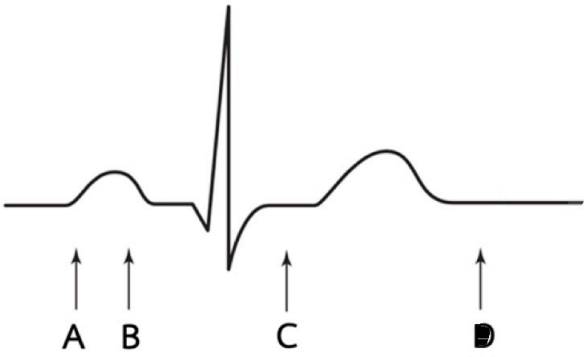
W14 t-RAT 2568

The opening of the aortic valve corresponds most closely to which component of the ECG?

(A) P wave
(B) QRS complex
(C) PR interval
(D) T wave

W15 t-RAT 2569 core

ECG below is obtained from a 52-year-old healthy man. Blood flow across the mitral valve is largest around which indicated point on this ECG tracing?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

Autonomic tone changes the timing

SYMPATHETIC ↑ OR ATROPINE

SA faster → RR [1] · AV faster → PR shorter · QT shorter

- QRS width [2] (ventricular conduction isn't autonomic)

VAGUS ↑ (ACH ON M_2)

SA slower → RR longer · AV slower → PR longer → block or pause

Drug on the SA node → measure the [3] · ST elevation = injury, not autonomic

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 38

Quiz · W-C5 · Autonomic tone changes the timing

3 questions · answers p. 32

W16 i-RAT 266-66

What would be the expected change to the EKG of a person with an increase in the sympathetic tone?

(A) An increase in the R-R interval
(B) An increase in the amplitude of the QRS complex
(C) A shortened QT interval
(D) A narrower QRS complex

W17 t-RAT 2569 core

Which of the following changes to the ECG does NOT occur in a person who is given a muscarinic antagonist?

(A) Unchanged QRS interval
(B) Decreased RR interval
(C) Decreased QT interval
(D) Elevated ST segment

W18 AC79

ให้ atropine ไปที่ SA node check ผลที่ไหนของ EKG

Atropine is given to act on the SA node. Where on the EKG do you check its effect?

(A) RR interval
(B) QT interval
(C) ST segment
(D) PR interval
(E) QRS comple

Lecture **Section L** **Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes**

Which electrodes make leads I, II and III, where aVR, aVL and aVF point, which leads are perpendicular, and what each electrode swap does.

L-C1 Concept Lab Direction p.2 · Peer – EKG p.1 Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

Bipolar limb leads (Einthoven)

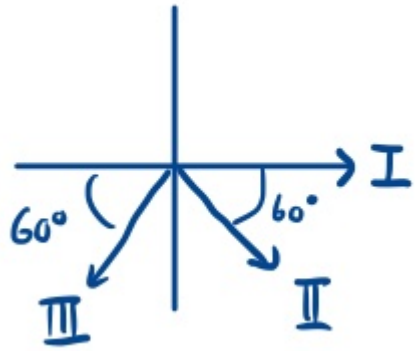
LEAD	+	–	ANGLE
I	LA	RA	0°
II	LL	RA	+60°
III	LL	LA	+120°

Lead II: + on the [1] , – on the right arm

Left arm + left foot electrodes = [2]

- Right leg = [3] , in no lead · II = I + III (Einthoven)

Watch on the left wrist + right finger on the crown → the [4] lead



Tutor sketch: lead I at 0°, with leads II and III each 60° below it. · Peer – EKG, p.1

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · L-C1 · Bipolar limb leads (Einthoven)

5 questions · answers p. 33

L1 t-RAT 2569

When recording lead II on an ECG, where is the positive electrode placed?

(A) Left arm
(B) Right arm
(C) Left leg
(D) Right leg

L2 t-RAT 2568

When recording Lead II on a standard 12-lead ECG, where are the positive and negative electrodes placed, respectively?

(A) Right arm and left arm
(B) Right arm and left leg
(C) Left arm and left leg
(D) Left leg and right arm

L3 i-RAT 266-66 core

Which of the following leads requires electrode placements at the left arm and the left foot?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVL

L4 AC79

what is the location of lead III?

(A) Right arm and right leg
(B) Right arm and left arm
(C) Left arm and left leg
(D) Right arm and left leg
(E) Left arm and right leg

L5 t-RAT 2568 core

A medical student wears a smart watch on the left wrist and activates the ECG feature by placing the right index finger on the digital crown, as shown in the figure below. The watch contains a positive electrode on the back that contacts the left wrist, and the crown functions as a negative electrode. Which standard ECG lead is most closely represented by this configuration?



(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVR

L-C2 Concept Peer – EKG p.1–2 · i-RAT 266-66 · AC78

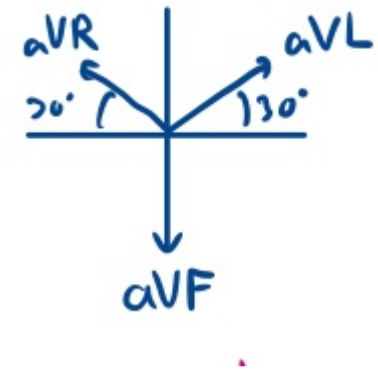
Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

Augmented leads and the hexaxial wheel

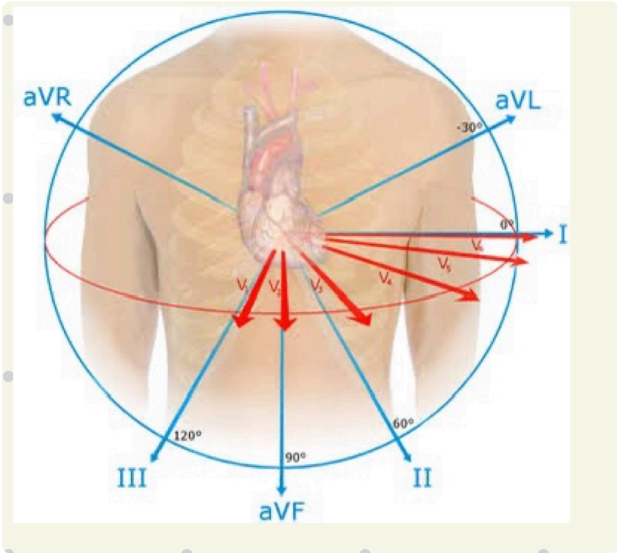
- aVR + right arm · aVL + left arm · aVF + left foot
- Angles: aVL [1] · aVF [2] · aVR [3]

Six limb leads every 30° = [4] wheel (frontal plane)

Pairs 90° apart: I–aVF · II–aVL · III–aVR



Tutor sketch: aVR and aVL 30° above the horizontal, aVF straight down. · Peer – EKG, p.1



The six frontal-plane leads around the chest: aVR, aVL, I, II, aVF and III. · Peer – EKG, p.2

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · L-C2 · Augmented leads and the hexaxial wheel

2 questions · answers p. 33

L6 i-RAT 266-66 core

The electrical vector of which lead is perpendicular to the vector of lead aVR in the frontal plane axis?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVL

L7 AC78

Which lead is perpendicular to lead aVL?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVR
(E) Lead aVF

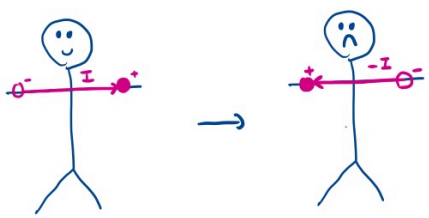
L-C3 Concept · Peer – EKG p.1–2 · AC80 · AC81 · TBL RATs

Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

Swapped limb electrodes

SWAP	EFFECT	UNCHANGED LEAD
RA ↔ LA (commonest)	lead I [1] ; II ↔ III	[2]
RA ↔ LL	II inverted	aVL
LA ↔ LL	III inverted	aVR
LL ↔ RL	almost [3]	all

Unchanged lead = augmented lead of the [4]



Tutor sketch: swapping the arm electrodes turns lead I upside down (I becomes –I). · Peer – EKG, p.1

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · L-C3 · Swapped limb electrodes

5 questions · answers p. 33

L8 AC80 core

During an ECG test on a patient, the physician accidentally swaps a pair of leads. However, the aVF waveform is not affected by this mistake, while the rest of the waveforms are incorrect. The leads of which extremities have been swapped?

A. Left arm and left leg
B. Left arm and right leg
C. Right arm and left arm
D. Right arm and left leg
E. Right arm and right leg

L9 AC81 core

During an electrocardiography procedure, an extreme lead reversal occurs. Only lead aVL is normal, while other leads are mixed up. Which leads are reversed?

A. Left arm, left leg
B. Right arm, left leg
C. Right leg, left leg
D. Left arm, right arm
E. Left leg, right leg

L10 t-RAT 2569 core

When the electrode on the left arm is mistakenly reversed with the electrode on the right arm, the ECG tracing that would normally show up on Lead aVF will be shown on which of the following leads instead?

A. Lead I
B. Lead II
C. Lead aVL
D. Lead aVF

L11 t-RAT 2568

Which of the following changes would occur if the left leg (LL) and right leg (RL) electrodes are switched?

A. Lead I is inverted
B. Lead II is inverted
C. Lead V1 is inverted
D. None of the above

L12 i-RAT 266-66 core

Which of the following leads is NOT affected when the electrodes at the left arm and the left leg are reversed?

A. Lead I
B. Lead II
C. Lead aVL
D. Lead aVR

Lecture **Section R** **Heart rate from the tracing**

ECG paper standardization, the 1500 and 300 rules, correcting for paper speeds other than 25 mm/s, and counting an irregular rhythm.

R-C1 Concept Peer – EKG p.1–2 (tutor notes) · i-RAT 266-66 key

ECG paper and the 1500 rule

- 25 mm/s · 10 mm/mV · 1 small box = [1] · 1 big box = 0.2 s

HR = [2] ÷ small boxes = 300 ÷ big boxes

BIG BOXES	1	2	3	4	5
HR	300	150	[3]	75	60

- Normal sinus [4] bpm

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · R-C1 · ECG paper and the 1500 rule

3 questions · answers p. 34

R1 AC75 core

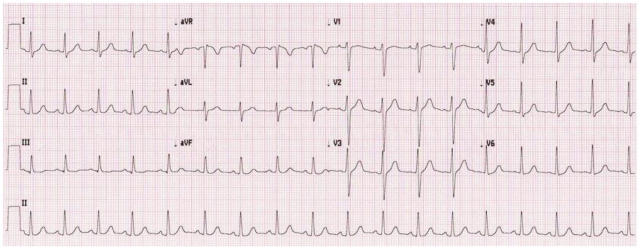
RR interval 15 mm หา heart rate (ความเร็วกระดาษ 25 mm/s)?

RR interval 15 mm: find the heart rate (paper speed 25 mm/s).

(A) 50 bpm
(B) 75 bpm
(C) 100 bpm
(D) 150 bpm
(E) 200 bpm

R2 i-RAT 266-66

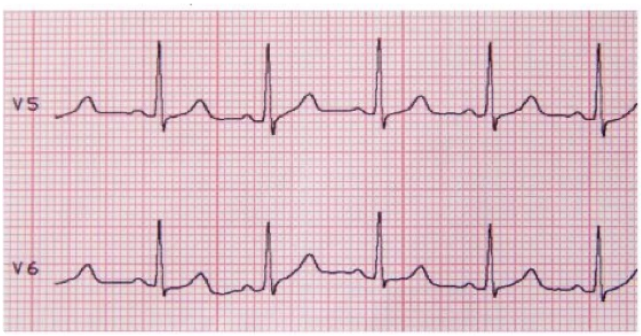
In this EKG, which runs at a speed of 25 mm/s, what is the heart rate?



(A) 50 bpm
(B) 100 bpm
(C) 150 bpm
(D) 200 bpm

R3 AC78

An ECG shows with an ECG speed of 25 mm/s, what is the heart rate?



(A) 25
(B) 50
(C) 100
(D) 200
(E) 300

R-C2 Concept Peer – EKG p.1–2 (tutor notes) · i-RAT 266-66 key · AC76 · AC80 · AC81

Heart rate from the tracing

When the paper runs at another speed

1500 rule assumes 25 mm/s → other speed: count boxes, then [1] _____

SPEED	RULE
12.5 mm/s	[2] _____ ÷ small boxes
25 mm/s	1500 ÷ small boxes
50 mm/s	[3] _____ ÷ small boxes

Fast paper → a normal rate looks [4] _____ → always read the printed speed

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

R4 AC76 core

If an EKG paper that is run with a speed of 12.5 mm/sec reveal sinus rhythm with R-R interval of 15 mm, what is the heart rate?

(A) 25
(B) 50
(C) 75
(D) 100
(E) 150

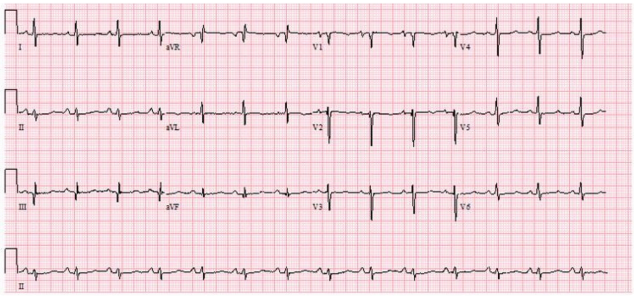
R5 AC80

Given that Paper velocity = 12.5, RR interval = 15 small boxes, what is the heart rate?

(A) 100
(B) 50
(C) 200
(D) 25
(E) 150

R6 i-RAT 266-66 core

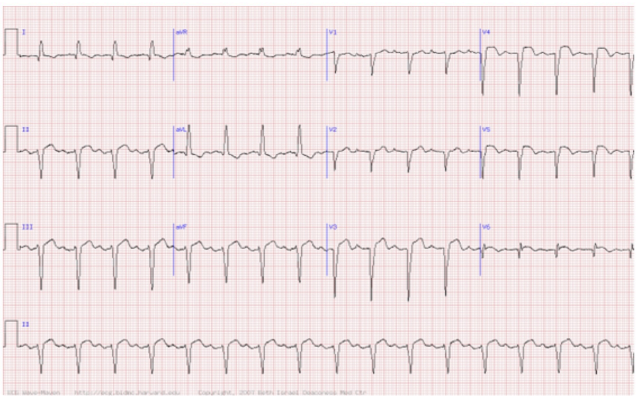
In this EKG, which runs at a speed of 50 mm/s, what is the heart rate?



(A) 21 bpm
(B) 42 bpm
(C) 84 bpm
(D) 168 bpm

R7 t-RAT 2569

In this ECG, which runs at a speed of 50 mm/s, what is the heart rate?



(A) 50 bpm
(B) 100 bpm
(C) 150 bpm
(D) 200 bpm

R8 AC81 core

From the given EKG, find the heart rate. (Paper speed 50 mm/s)



(A) 50 bpm
(B) 80 bpm
(C) 100 bpm
(D) 150 bpm
(E) 200 bpm

R9 AC77

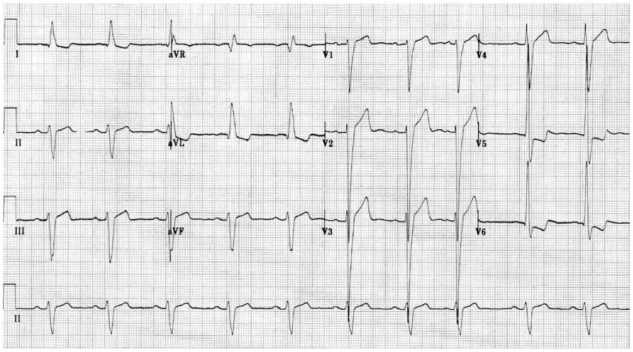
ให้กราฟ 50 mm/s เมื่อนับ QRS ได้ 18 wave ถาม Heart rate

A tracing at 50 mm/s is given; 18 QRS waves are counted. What is the heart rate?

(A) 50 bpm
(B) 100 bpm
(C) 150 bpm
(D) 200 bpm
(E) 250 bpm

R10 t-RAT 2568 core

A 35-year-old man presents to the Emergency Department with progressive dyspnea. A 12-lead ECG is obtained, revealing the findings shown. The paper speed is 30 mm/sec. What is the heart rate?



(A) 35 – 40 bpm
(B) 60 – 65 bpm
(C) 70 – 75 bpm
(D) 100 – 105 bpm

Irregular rhythm: count, don’t divide

RR varies → one RR gives a different rate each time → [1] instead

12-lead rhythm strip = [2] → number of QRS × 6

- AF: no P waves, wavy baseline, RR [3], QRS narrow
- In AF report the [4] rate (QRS)

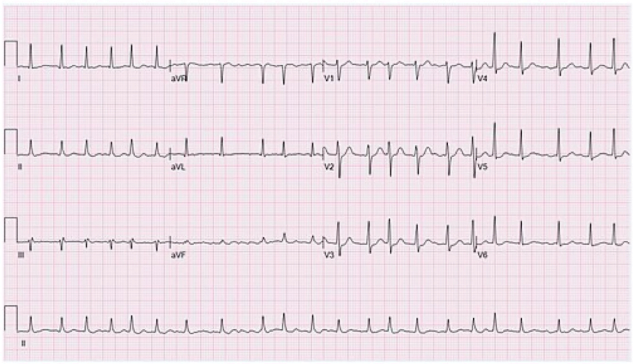
4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · R-C3 · Irregular rhythm: count, don’t divide

1 question · answers p. 34

R11 t-RAT 2568 core

This ECG is recorded at a speed of 25 mm/sec. What is the estimated ventricular rate based on this tracing?



(A) 66 bpm
(B) 99 bpm
(C) 132 bpm
(D) 162 bpm

Lecture **Section A** **QRS axis**

Axis zones, the lead I + aVF quadrant check, how big each lead's QRS should be, two ways to read the axis off a 12-lead, and combined rate-axis items.

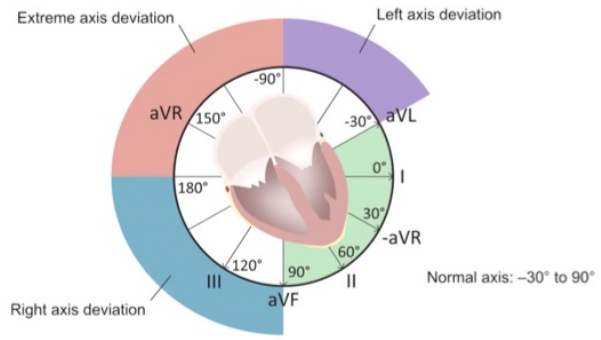
A-C1 Concept Peer – EKG p.1–2 (tutor notes) · i-RAT 266-66 key QRS axis

Axis zones and the quadrant check

ZONE	RANGE
Normal	[1]
Left axis deviation	−30° to −90°
Right axis deviation	+90° to +180°

QUADRANT CHECK

LEAD I	AVF	AXIS
+	+	normal
−	+	[2]
−	−	extreme
+	−	check lead II: + normal · − [3]



Axis wheel: normal −30° to 90° (green), left axis deviation (purple), right (blue), extreme (red). · Peer – EKG, p.1

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · A-C1 · Axis zones and the quadrant check

5 questions · answers p. 34

A1 AC75

QRS axis เป็นยังไง ให้ Lead 1 - biphasic, Lead aVF positive, Lead 3 – positive?

What is the QRS axis when lead I is biphasic, aVF positive and lead III positive?

(A) Unidentified
(B) Right deviation
(C) Left deviation
(D) Normal axis
(E) Extreme ...

A2 AC79

(ให้ภาพ EKG มา) Lead I negative, Lead aVF positive ถาม QRS axis

(An ECG was shown.) Lead I negative, lead aVF positive: what is the QRS axis?

(A) Normal axis
(B) Left axis deviation
(C) Right axis deviation
(D) Extreme axis deviation

A3 i-RAT 266-66 core

What will be seen in a person with right axis deviation?

(A) Lead I will be positive and lead II will be positive.
(B) Lead II will be negative and lead aVF will be positive.
(C) Lead I will be negative and lead II will be negative.
(D) Lead I will be negative and the lead aVF will be positive.

A4 t-RAT 2569

A 43-year-old woman with chronic pulmonary hypertension presents to the emergency department with dyspnea lasting 2 hours. Her ECG shows right axis deviation. What ECG findings would you expect?

(A) Lead I positive and Lead II positive
(B) Lead aVL positive and Lead aVF positive
(C) Lead I negative and Lead aVF negative
(D) Lead I negative and Lead aVF positive

A5 t-RAT 2568 core

A 43-year-old woman with long-standing hypertension presents to the emergency department with chest pain lasting 2 hours. Her ECG shows left axis deviation. What ECG findings would you expect?

(A) Lead I positive and Lead II positive
(B) Lead aVL positive and Lead aVF positive
(C) Lead I negative and Lead aVF negative
(D) Lead I positive and Lead III negative

How big should each lead’s QRS be?

Each lead shows the QRS vector [1] onto its axis

ANGLE TO THE LEAD	QRS
0°	tallest positive
< 90°	more positive
90°	[2]
> 90°	[3]
180°	deepest negative

- Flat (R ≈ S) lead at axis +30° → III · −30° → II · +60° → aVL

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

A6 t-RAT 2569 core
Which ECG lead will be biphasic in a person whose QRS axis is +30 degrees?

(A) Lead II
(B) Lead III
(C) Lead aVL
(D) Lead aVR

A7 t-RAT 2568
Which ECG lead is most likely to appear biphasic in a patient whose QRS axis is approximately -30 degrees?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead aVL
(D) Lead aVF

A8 i-RAT 266-66 core
Which EKG lead will be biphasic in a person whose cardiac axis is positive 60 degrees?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVL

A9 t-RAT 2569 core
A ventricular depolarization wave, when traveling –60 degrees in the frontal plane, will cause a large negative deflection in which lead?

(A) aVR
(B) aVL
(C) Lead II
(D) Lead III

A10 AC80
QRS axis is +120 degrees. Which leads show the highest amplitude of R?

(A) II
(B) III
(C) aVL
(D) aVF
(E) aVR

A11 AC81 core
EKG shows the QRS axis is approximately -60 degrees. Which lead will show the highest amplitude?

(A) Lead aVL
(B) Lead aVR
(C) Lead II
(D) Lead III
(E) Lead aVF

A12 AC77
Acute angle with lead
What is the characteristic of P wave?

(A) Biphasic wave
(B) Tallest positive wave
(C) Tallest negative wave
(D) Postive wave taller than negative wave
(E) Negative wave taller than positive wave

A13 AC78
Evaluated QRS axis and lead II axis create an obtuse angle. Which of the following correctly describes the characteristic of QRS waves in lead II?

(A) Highest positive wave
(B) Highest negative wave
(C) More positive than negative
(D) More negative than positive
(E) Biphasic

Reading the axis off a 12-lead: two methods

SHORTCUT

Limb leads only → find the most [1] → axis is ±90° from it → check the lead there: upright → that way

DIRECT

Mark each lead + or – → axis ≈ [2] of the two farthest + leads (± 15°)

- Example: equiphasic [3] (–30°) → +60° or –120° → II tall → +60°

> Confirm with the quadrant: lead I and aVF must agree

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

A14 AC77

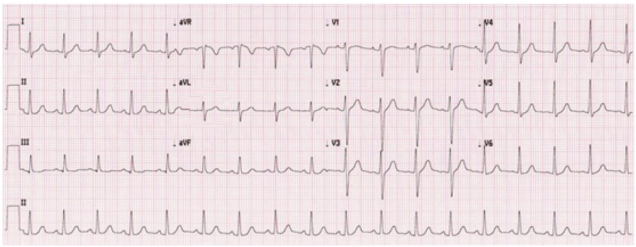
ให้กราฟแปลผลได้ว่า ใน Lead I, II, III, VL, VF Positive wave ใหญ่กว่า Negative wave ส่วนใน Lead VR Positive wave เล็กกว่า Negative wave ถาม Axis

From the tracing: in leads I, II, III, aVL and aVF the positive wave is larger than the negative wave; in aVR the positive wave is smaller. What is the axis?

(A) Normal axis
(B) Left axis deviation
(C) Right axis deviation
(D) Extreme axis deviation

A15 t-RAT 2569 core

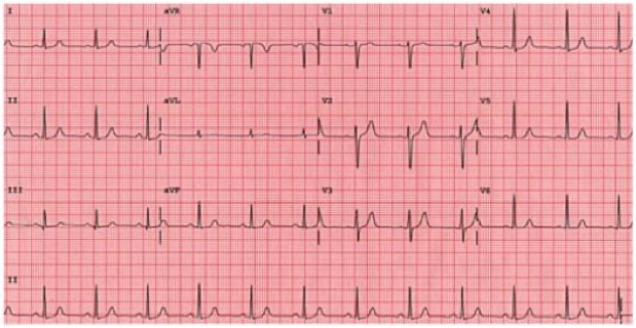
According to this ECG, what is the calculated QRS axis?



(A) 0 degrees
(B) 30 degrees
(C) 60 degrees
(D) 90 degrees

A16 AC78

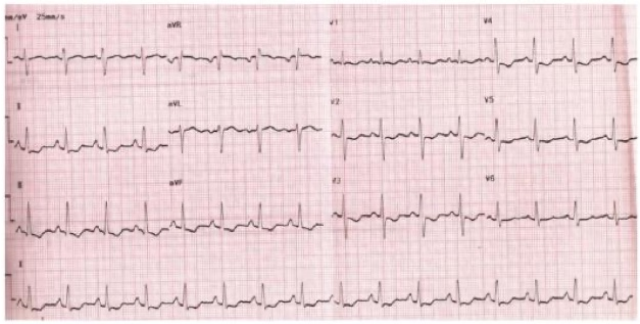
Please interpret the axis of this ECG



(A) Normal axis
(B) Right axis deviation
(C) Left axis deviation
(D) Extreme axis deviation

A17 AC76

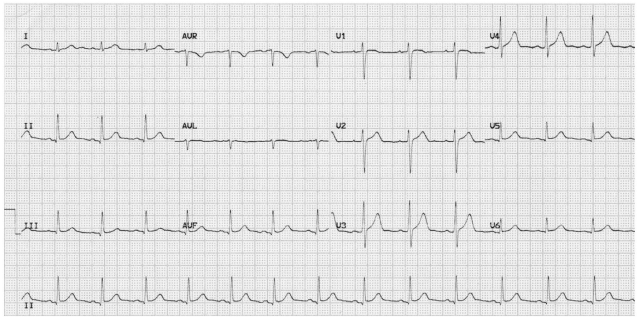
From the EKG below, what is the most likely axis deviation?



(A) Normal axis
(B) Right axis deviation
(C) Left axis deviation
(D) Extreme axis deviation

A18 t-RAT 2568

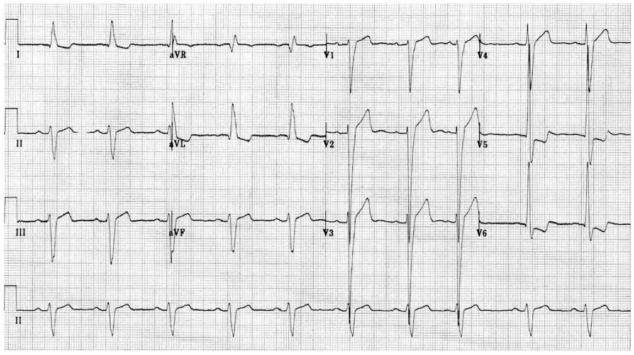
A 50-year-old man presents to his primary care physician for a routine medical check-up. His ECG, recorded at a paper speed of 25 mm/s, is shown below. What is the QRS axis?



(A) Normal axis
(B) Right axis deviation
(C) Left axis deviation
(D) Extreme axis deviation

A19 t-RAT 2568 core

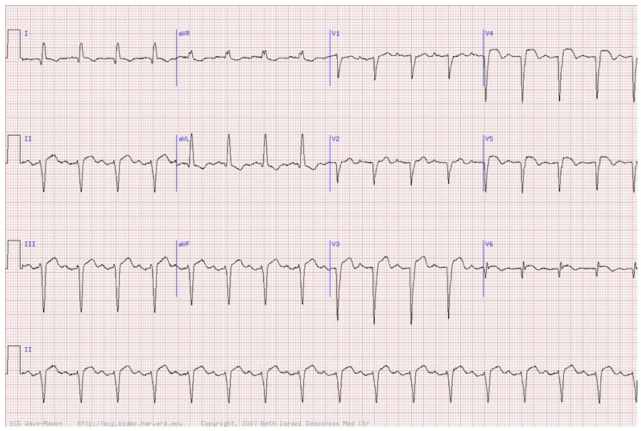
A 35-year-old man presents to the Emergency Department with progressive dyspnea. A 12-lead ECG is obtained, revealing the findings shown. What is the QRS axis?



(A) -30 to 90 degrees
(B) -30 to -90 degrees
(C) 90 to 180 degrees
(D) -90 to 180 degrees

A20 i-RAT 266-66 core

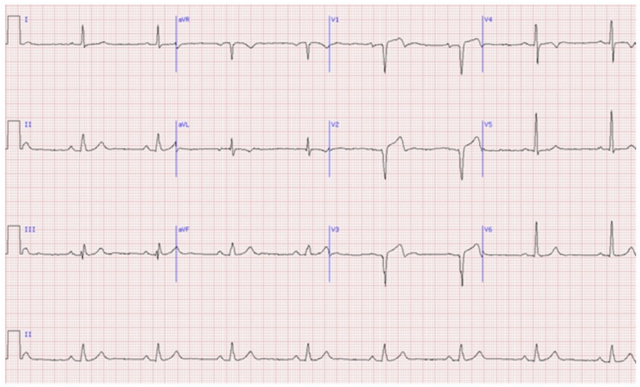
According to this EKG, what is the calculated QRS axis?



(A) (-90) – (-120) degrees
(B) (-30) – (-90) degrees
(C) (30) – (90) degrees
(D) (90) – (120) degrees

A21 i-RAT 266-66

According to this EKG, what is the interpretation of the QRS axis?



(A) Normal axis
(B) Left axis deviation
(C) Right axis deviation
(D) Extreme axis deviation

Rate, axis and QRS width in one item

1 · Rate: read the [1] → 1500 ÷ boxes → correct

2 · Axis: lead I, aVF → then [2] if I + / aVF –

3 · QRS width: under [3]

- Then pick the option that matches all three

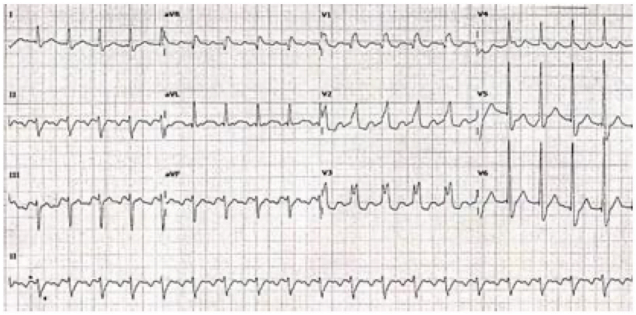
3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 39

Quiz · A-C4 · Rate, axis and QRS width in one item

3 questions · answers p. 34

A22 i-RAT 266-66 core

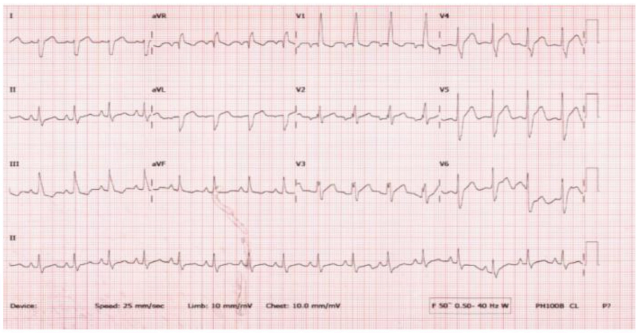
In this EKG, which runs at a speed of 25 mm/s, which of the following is true?



(A) Normal heart rate with left axis deviation
(B) Tachycardia with left axis deviation
(C) Normal heart rate with right axis deviation
(D) Tachycardia with right axis deviation

A23 i-RAT 266-66

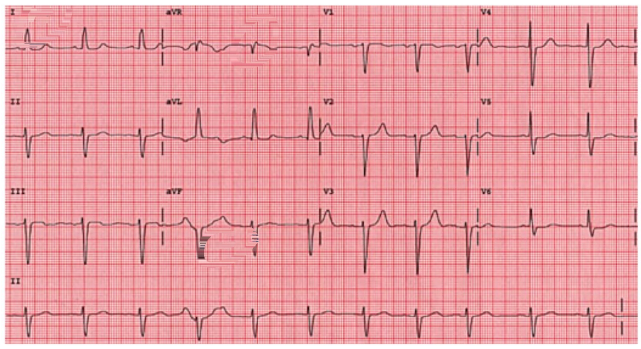
According to this ECG, which of the following is true?



(A) Left axis deviation with wide QRS complex
(B) Right axis deviation with wide QRS complex
(C) Left axis deviation with normal QRS complex
(D) Right axis deviation with normal QRS complex

A24 t-RAT 2569 core

A 32-year-old man presents to his primary physician for a routine medical check-up. His ECG, which runs at a speed of 15 mm/s, is shown below. What are his heart rate and QRS axis?



(A) Normal heart rate and normal axis
(B) Bradycardia and right axis deviation
(C) Bradycardia and left axis deviation
(D) Tachycardia and superior axis deviation

Lab **Section E** **ECG lab: record and read a 12-lead**

Electrode positions for the 12 leads, the criteria for sinus rhythm, the rhythms that are not sinus, and the lab sheet's order for reading a whole tracing.

E-C1 Concept Lab Direction p.2–3 (Fig 10-2) ECG lab: record and read a 12-lead

Recording a 12-lead in the lab

- 10 electrodes → 12 leads · limb leads = frontal plane · chest leads = [1] _____

LEAD	POSITION
V1	4th ICS, right sternal border
V2	4th ICS, [2] _____ sternal border
V3	midway V2–V4
V4	5th ICS, [3] _____ line
V5	[4] _____ line, level with V4
V6	mid-axillary line

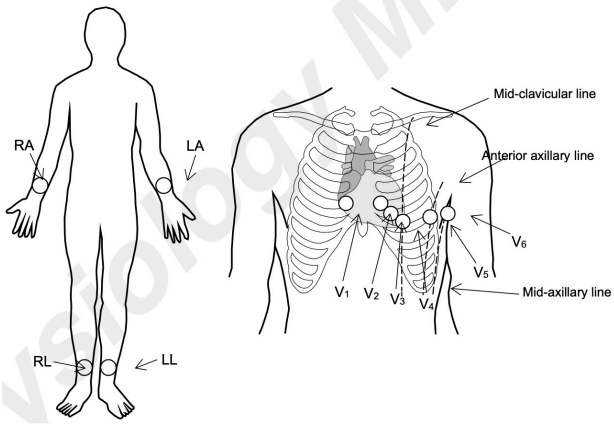


Fig 10-2: limb electrodes RA, LA, RL, LL and chest electrodes V1–V6 with the mid-clavicular, anterior and mid-axillary lines.
· Lab Direction – ECG, p.2

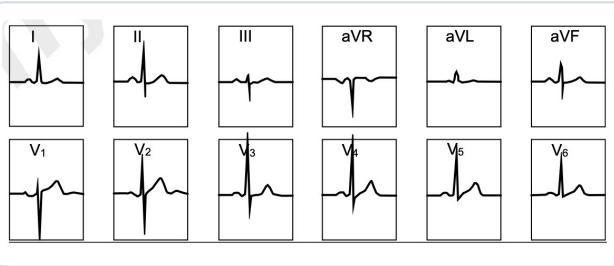


Fig 10-2 (lower part): the normal complex in each of the 12 leads; note the negative complex in aVR. · Lab Direction – ECG, p.2

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 40

Quiz · E-C1 · Recording a 12-lead in the lab

5 questions · answers p. 35

E1 AC76

Which of the following is the correct position of lead V2 placement in 12-lead EKG?

- (A) 4th left intercostal space - along margin of the sternum
- (B) 4th right intercostal space - along margin of the sternum
- (C) 5th right intercostal space - mid-clavicular line
- (D) 5th right intercostal space - mid-axillary line
- (E) 5th right intercostal space - anterior axillary line

E2 AC77

Which of the following is the correct position of lead V4 placement in 12-lead EKG?

- (A) 4th left intercostal space - along margin of the sternum
- (B) 4th right intercostal space - along margin of the sternum
- (C) 5th right intercostal space - mid-clavicular line
- (D) 5th right intercostal space - mid-axillary line
- (E) 5th right intercostal space - anterior axillary line

E3 i-RAT 266-66 core

Which of the following is the correct positioning of the EKG electrode for lead V4?

- (A) At the 5th intercostal space to the left of the sternum
- (B) At the 5th intercostal space at the midclavicular line
- (C) At the 5th intercostal space at the anterior axillary line
- (D) At the 5th intercostal space at the midaxillary line

E4 AC78

What is the position of lead V5?

- (A) 4th ICS and parasternal border
- (B) 5th ICS and parasternal border
- (C) 4th ICS and midclavicular line
- (D) 5th ICS and midclavicular line
- (E) 5th ICS and anterior axillary line

E5 t-RAT 2568 core

A 62-year-old man presents to the emergency department with chest pain radiating to his left arm. An ECG is performed. During lead placement, the medical student assisting asks about the correct anatomical location for placing lead V5. Where should lead V5 be placed?

- (A) On the midaxillary line in the 5th intercostal space
- (B) On the midclavicular line in the 5th intercostal space
- (C) On the anterior axillary line in the 5th intercostal space
- (D) On the left side of the sternum in the 4th intercostal space

What makes a rhythm sinus

CRITERION	CHECK
Rate	60–100
Origin	[1]
Conduction	every P → QRS, [2]
P shape	same within one lead
P direction	upright in II, inverted in [3]

> P waves differ between leads (match only within a lead) · not “positive in all leads”

3 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 40

Quiz · E-C2 · What makes a rhythm sinus

5 questions · answers p. 35

E6 AC75

Which of the following is the character of sinus rhythm?

(A) Normal 100-120 bpm
(B) Negative P wave aVL
(C) Each P wave followed by QRS complex
(D) Originated from sinus

E7 t-RAT 2569 core

Which of the following statements is correct regarding the normal sinus rhythm?

(A) Positive P waves in all leads
(B) Monomorphic P waves in all leads
(C) QRS complexes preceded by P waves in all leads
(D) Normal rate between 50-100 bpm

E8 t-RAT 2568

Which of the following ECG findings would most strongly suggest that the rhythm is normal sinus origin?

(A) QRS rate between 40–60 bpm
(B) inverted P waves in lead II
(C) P wave followed by QRS in 1:1 ratio
(D) Positive P wave in lead aVR

E9 i-RAT 266-66 core

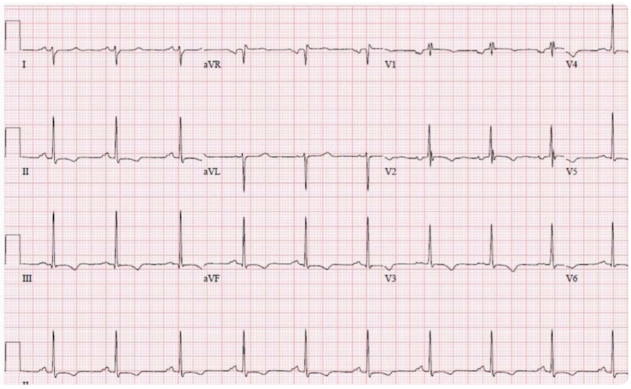
Which of the following is NOT required to determine a normal sinus rhythm?

(A) A heart rate of 60-100 bpm
(B) Primary pacemaker at the sinoatrial node
(C) P wave precedes every QRS complex
(D) Uniform P wave morphology in every lead

E10 AC81 core

From the EKG, which of the following is correct? (Paper speed 25 mm/s)

(ภาพในข้อสอบมี 13 QRS complexes · the exam image had 13 QRS complexes)



(A) Bradycardia
(B) Sinus rhythm
(C) Prolonged PR interval
(D) Abnormal ST segment elevation
(E) Normal QRS axis

When the rhythm is not sinus

RHYTHM	ECG
1st-degree AV block	PR > 200 ms, all conducted
2nd-degree	some P [1] by QRS
3rd-degree	P and QRS [2] (atria 70, ventricles 40)
SA node failure	[3] takes over: slow, narrow QRS
AF	no P, irregularly irregular, QRS narrow

Narrow QRS → ventricles still use the [4] system → problem above the ventricles

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 40

Quiz · E-C3 · When the rhythm is not sinus

3 questions · answers p. 35

E11 AC75 core

An 80-year-old woman presents with syncope. The 12 EKG lead shows 70 bpm of atrial rate and 40bpm of ventricular rate. There is also no association between sinus p wave and QRS complex. Which of the following is most likely conduction abnormality?

(A) 1st degree av block
(B) 2nd degree av block
(C) 3rd degree av block
(D) SA exit block
(E) Right bundle branch block

E12 AC75

A 70-year-old man presents with dyspnea on... An EKG shows 50 bpm with regular narrow Q wave. However, P wave is abnormally seen SA node abnormality is diagnosed. Which of the following structure is a pacemaker cell in this patient?

(A) AV node
(B) Bundle branch
(C) Purkinje fiber
(D) Atrium
(E) Ventricle

E13 AC77

What is an EKG finding during atrial defibrillation?

(A) Regular rhythm
(B) Pulse deficit
(C) Tall P wave
(D) Narrow QRS complexes
(E) Slow ventricular rate

The lab sheet: read every tracing in this order

Rate (regular?) → P wave → QRS height → axis → T wave → ST → PR → QT

- Normal: axis −30° to +90° · PR [1] _____ · ST on the [2] _____ line
- P: normal, notched, biphasic, peaked · T: normal, [3] _____, tent-shaped

> "Which interpretation is wrong?" → check each row · usually [4] _____ are wrong

2.2.3 ลักษณะของ P wave
( ) ปกติ
( ) Notching
( ) Biphasic
( ) Tall peak

2.2.4 ลักษณะของ QRS-complex
Lead V_1 สูง _____ มม. ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ
Lead V_5 สูง _____ มม. ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ
Lead V_6 สูง _____ มม. ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ

2.2.5 QRS axis = _____° ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ

2.2.6 ลักษณะ T-wave
( ) ปกติ
( ) Inverted
( ) Tent-shaped

2.2.7 ลักษณะของ S-T segment
( ) Isoelectric line
( ) Elevation
( ) Depression

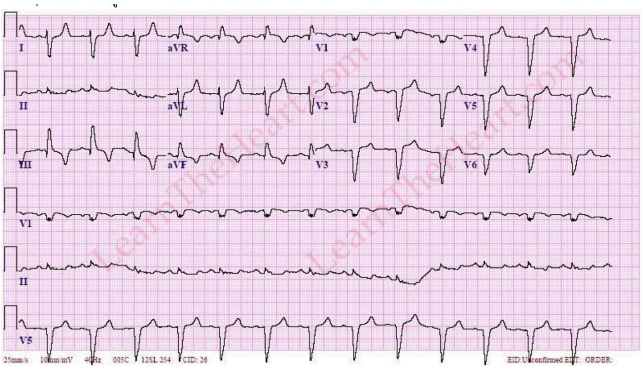
Lab sheet items 2.2.3–2.2.7: the P-wave, T-wave and ST-segment shapes to tick. · Lab Direction – ECG, p.3

4 blanks · answers p. 37 · Thai explanation of this concept: p. 40

E14 AC80 core

Interpret this ECG (รูปจากอินเทอร์เน็ตที่ใกล้เคียง)

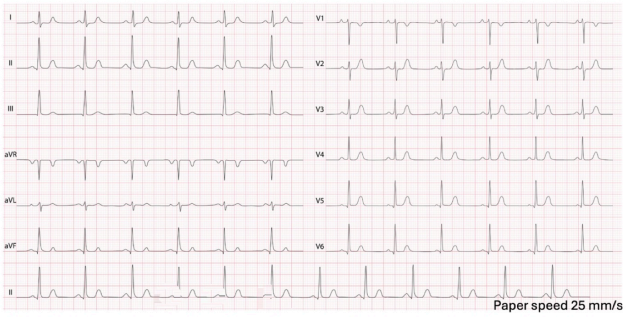
(The picture is a similar ECG found online, not the exam image.)



A Tachycardia
B ST elevation
C Right axis deviation
D Prolonged PR interval
E Non-sinus rhythm

E15 t-RAT 2569 core

A 2nd-year medical student is working on an ECG assignment and has interpreted the tracing as shown in the table. Which of the following interpreted parameters is INCORRECT?



Parameters	Interpretation
Rate	75 bpm
Rhythm	Normal sinus rhythm
QRS axis	Left axis deviation
P wave	Monomorphic P wave

Parameters	Interpretation
PR interval	160 msec; normal
QRS complex	Wide QRS complex
ST segment	At isoelectric line
T wave	Normal morphology

A Rate and QRS axis
B Rhythm and P wave
C QRS axis and QRS complex
D PR interval and ST segment

E16 Lab sheet

Lab sheet 2.2: you have printed your partner's 12-lead. Read it in the order of the sheet and say what a normal result is for each item.

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 89 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section C Cardiophysiology: how the ECG is made

section starts p. 2

C-C1 What a skin electrode sees: the moving dipole · quiz p. 2

C1 B

During depolarization, the depolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the depolarized area is relatively negative compared to the recording electrode in the polarized area.

- ผิวนอกเซลล์ที่ depolarize แล้วเป็น **ลบ** เทียบกับเซลล์ที่ยังพัก (บวก) คลื่นที่วิ่งเข้าหา electrode บันทึก (อยู่ฝั่งเซลล์พัก) จึงเป็นคลื่นบวก
- ตัวเลือกแรกสลับเครื่องหมาย ส่วนตัวเลือกเรื่อง repolarization บอกว่าบริเวณที่ repolarize แล้วเป็นลบ ซึ่งผิด เพราะกลับมาเป็นบวกแล้ว

C-C2 Which wave comes from which cells · quiz p. 3

C2 C

Because it overlaps with the ventricular depolarization wave

- Atrial repolarization เกิด **พร้อมกับ ventricular depolarization** จึงถูก QRS ที่ใหญ่กว่ามากบังไว้
- ไม่ได้เร็วหรือช้าเกินไป และจบไปนานก่อน T wave

C3 C **K^+ efflux from ventricular myocytes**

- T wave = ventricular repolarization (phase 3) เกิดจาก **K^+ ไหลออกจาก ventricular myocyte**
- Na^+ influx ของ ventricle คือ QRS; K^+ efflux ของ atrium ถูก QRS บัง

C4 C **QRS wave**

- Fast Na^+ channel คือ phase 0 ของกล้ามเนื้อ ventricle ซึ่งบน ECG คือ **QRS**
- P wave (atria) กับ PR segment (AV node) ไม่ได้อาศัย fast Na^+ ของ ventricle

Recall note: The recall says "absent". Blocking ventricular fast Na^+ channels in reality slows and widens the QRS rather than erasing it; the item tests the link phase 0 of ventricular muscle = QRS.

C-C3 Why the T wave points the same way as the QRS · quiz p. 4

C5 A

The action potential duration of the endocardial cells is longer than that of the epicardial cells.

- Endocardium depolarize ก่อนแต่มี **AP ยาวกว่า** epicardium จึง repolarize ทีหลัง
- Repolarization เลยวิ่งจากนอกเข้าใน (กลับทิศ) และเครื่องหมายกลับด้วย → T ชี้ทางเดียวกับ QRS (concordant)
- ตัวเลือกที่บอกว่าปกติเป็น discordant ผิด

C-C4 Action-potential phases on the tracing · quiz p. 5

C6 D **TP segment**

- Phase 4 คือช่วงพักระหว่างจังหวะ ตรงกับ **TP segment**
- QRS = phase 0, ST = phase 2, T = phase 3

C7 B **QRS complex**

- Phase 3 ของ atrium (atrial repolarization) เกิดพร้อม ventricular depolarization จึงอยู่ **ใน QRS complex**
- P wave คือ phase 0 ของ atrium ส่วน ST กับ T เป็นของ ventricle

C8 C **ST segment**

- Absolute refractory period ของ ventricle ครอบคลุม **QRS ต่อเนื่องถึง ST segment** จนถึงราวยอด T
- ในตัวเลือก มีแค่ ST segment ที่อยู่ใน ARP ทั้งช่วง ครึ่งหลังของ T เป็น relative refractory

Recall note: Only the ST segment lies entirely within the absolute refractory period; the T wave is partly relative refractory. Teach the span (QRS → mid-T) rather than a single label.

Answer key · Section W Waves, intervals and segments

section starts p. 6

W-C1 Waves, segments and intervals · quiz p. 6

W1 D **P wave, ST segment**

- A ชี้คลื่นเล็กก่อน QRS ใน lead II = **P wave**
- B ชี้ช่วงราบหลัง QRS ใน V2 = **ST segment**

W2 A

Transmission of the electrical impulse through the AV node

- X คือ **PR segment** (ท้าย P ถึงต้น QRS) = เวลาที่ไฟผ่าน AV node ที่นำช้า
- Atrial depolarization คือตัว P wave ส่วน ventricular depolarization คือ QRS

W3 B **PR interval – Atrial depolarization and AV nodal delay**

- PR interval เริ่มตั้งแต่ต้น P จึงรวม **atrial depolarization + AV nodal delay**
- P ไม่ใช่ ventricular systole, QRS ไม่ใช่ repolarization, ST อยู่ในช่วง ejection ไม่ใช่ filling

W-C2 Intervals time the conduction · quiz p. 7

W4 A **PR interval**

- AV node อยู่ใน **PR interval** ถ้านำช้าลง PR จะยาว (> 200 ms = 1st-degree AV block)
- QT, ST เป็นเรื่องของ ventricle ส่วน RR บอก rate จาก SA node

W5 B **PR interval 100 msec**

- PR ปกติ 120–200 ms; **PR 100 ms สั้นเกิน** → ไฟลัดไปถึง ventricle เร็ว (pre-excitation)
- QRS 100 ms ปกติ, HR 100 ยังอยู่ในเกณฑ์, T ลบใน aVR ปกติ

W-C3 Normal or not? The findings the exam checks · quiz p. 8

W6 A **Negative P wave in lead aVR**

- aVR มองหัวใจจากไหล่ขวา คลื่นปกติจึง **ลบใน aVR** รวมถึง P
- QTc 500 ยาวเกิน, RR 500 ms = 120 bpm, ST depression 2 mm เกิน ±1 mm

W7 D **Negative P wave in Lead VR**

- **P ลบใน aVR** คือ sinus ปกติ
- PR 240 = 1st-degree AV block, QT 140 สั้นเกินจริง, P ลบใน lead II ไม่ใช่ sinus, RR 500 = 120 bpm

W8 C **Positive T wave in leadV3**

- T wave ปกติ **บวกใน V3–V6**
- PR 240 ยาว, QRS 140 กว้าง, RR 500 เร็ว, P ลบใน lead II ผิดปกติ

W9 E **Broad Q & high altitude**

- Q wave ที่ **กว้าง (> 40 ms) และลึก** บอก old MI
- อีกสี่ตัวคือเกณฑ์ปกติ: P บวกใน II, P ลบใน aVR, PR 120–200, QRS ≤ 110

Recall note: Recall wording. "High altitude" most likely means high amplitude (a deep Q), and "(positive t?)" shows the writer was unsure whether option A said P or T; both are normal in lead II.

W10 C **ST segment elevated 4 mm**

- ST ควรอยู่บน isoelectric line ±1 mm; **ยก 4 mm** ผิดปกติ (acute injury)
- PR 160, QRS 100, RR 800 (75 bpm) และ axis 30° ล้วนปกติ

W11 C **ST segment elevation 4 mm**

- ข้อเดียวกับ W10 แค่สลับตัวเลือก: **ST elevation 4 mm** ผิดปกติข้อเดียว

W-C4 The ECG on the cardiac cycle · quiz p. 9

W12 A **Atrial contraction**

- P wave = atrial depolarization → ตามด้วย **atrial contraction**
- Ventricular contraction / isovolumic contraction ตามหลัง QRS; isovolumic relaxation ตามหลัง T

W13 D **Isovolumetric relaxation**

- จบ T → aortic valve ปิด (S2) → **isovolumetric relaxation**
- Reduced ejection เกิดระหว่าง T; atrial contraction ตาม P ถัดไป; mitral ปิดตอน QRS

W14 B **QRS complex**

- QRS เริ่ม ventricular contraction เมื่อความดัน LV เกิน aorta (ปลาย isovolumic contraction) aortic valve จึงเปิด → ใกล้ **QRS** ที่สุดในตัวเลือก
- T wave ใกล้จังหวะที่ aortic valve ปิด ไม่ใช่เปิด

Recall note: Strictly the valve opens just after the QRS, around the start of the ST segment. Among the options the QRS complex is the closest.

W15 D **D**

- จุด D อยู่หลัง T = ต้น diastole, mitral เปิด → **rapid filling** เลือดไหลผ่าน mitral มากสุด
- B (P wave) เป็นแค่ atrial kick ที่น้อยกว่า; C อยู่ในช่วง ejection ซึ่ง mitral ปิด

W-C5 Autonomic tone changes the timing · quiz p. 10

W16 C **A shortened QT interval**

- Sympathetic เพิ่ม HR → RR สั้น → **QT สั้นลง** (QT ∝ RR)
- ไม่ได้ทำให้ QRS สูงขึ้นหรือแคบลง; RR เพิ่มคือทิศตรงข้าม

W17 D **Elevated ST segment**

- Muscarinic antagonist ปลด vagal brake → HR ↑ (RR ↓), QT ↓, QRS ไม่เปลี่ยน
- **ST elevation** เป็นสัญญาณ myocardial injury ไม่ได้เกิดจากยานี้

W18 A **RR interval**

- SA node คุม heart rate ซึ่งบน ECG คือ **RR interval** (atropine → RR สั้นลง)
- PR บอก AV node; QT และ ST บอก ventricle

Answer key · Section L — Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

section starts p. 11

L-C1 Bipolar limb leads (Einthoven) · quiz p. 12

L1 C **Left leg**

- Lead II ต่อจาก **แขนขวา (–) ไปขาซ้าย (+)** ชี้ลงซ้าย +60°

L2 D **Left leg and right arm**

- ถามเรียง **positive ก่อน negative**: ขาซ้าย (+) กับแขนขวา (–)
- ตัวเลือก “Right arm and left leg” คู่ถูกแต่ลำดับกลับ

L3 C **Lead III**

- Lead III = **ขาซ้าย (+) เทียบแขนซ้าย (–)**
- Lead I ใช้สองแขน, lead II ใช้แขนขวากับขาซ้าย, aVL เป็น augmented lead

L4 C **Left arm and left leg**

- Lead III อยู่ระหว่าง **แขนซ้ายกับขาซ้าย** ขาขวาเป็นแค่ ground

L5 A **Lead I**

- ขั้วบวกที่ข้อมือซ้าย ขั้วลบที่นิ้วมือขวา = **lead I** (LA + เทียบ RA –) ชี้ 0°

L-C2 Augmented leads and the hexaxial wheel · quiz p. 13

L6 C **Lead III**

- aVR ชี้ –150° ตั้งฉากกับ +120° = **lead III**

L7 B **Lead II**

- aVL ชี้ –30° ตั้งฉากกับ +60° = **lead II**

L-C3 Swapped limb electrodes · quiz p. 14

L8 C **Right arm and left arm**

- aVF เป็น lead ของขาซ้าย ถ้า aVF ยังถูก แปลว่าขาซ้ายไม่ได้ย้าย → **สลับสองแขน**
- ผลที่เห็น: lead I กลับหัว, II ↔ III, aVR ↔ aVL

L9 B **Right arm, left leg**

- aVL เป็น lead ของแขนซ้าย ถ้า aVL ถูก แปลว่าแขนซ้ายไม่ได้ย้าย → **สลับแขนขวากับขาซ้าย** (ตาม AC81 short key)

L10 D **Lead aVF**

- สลับสองแขนไม่ได้แตะขาซ้าย **aVF จึงยังแสดงที่ aVF** เหมือนเดิม
- สิ่งที่เปลี่ยน: I กลับหัว (−I), II ↔ III, aVR ↔ aVL

L11 D **None of the above**

- RL เป็นแค่ **ground** และขาสองข้างมีศักย์ใกล้เคียงกัน สลับกันจึงแทบไม่เปลี่ยน → None of the above
- Lead I ไม่ได้ใช้ขาเลยจึงไม่กลับหัว

L12 D **Lead aVR**

- แขนขวาไม่ได้ย้าย → **aVR ไม่เปลี่ยน**
- Lead I กับ II สลับกัน, aVL ↔ aVF, lead III กลับหัว

Answer key · Section R — Heart rate from the tracing

section starts p. 15

R-C1 ECG paper and the 1500 rule · quiz p. 15

R1 C **100 bpm**

- 15 mm = 15 ช่องเล็กที่ 25 mm/s → HR = 1500 ÷ 15 = **100 bpm**

R2 B **100 bpm**

- R ห่างกัน 15 ช่องเล็ก (3 ช่องใหญ่) → 1500 ÷ 15 = **100 bpm**

R3 C **100**

- R ห่างกันราว 3 ช่องใหญ่ (15 ช่องเล็ก) → 300 ÷ 3 = **100 bpm**

Recall note: The printed copy is small; the RR measures about 15 small boxes. Check the box count on the original if you show it on video.

R-C2 When the paper runs at another speed · quiz p. 17

R4 B **50**

- 12.5 mm/s: 15 mm = 1.2 วินาที → 60 ÷ 1.2 = **50 bpm** (หรือ 750 ÷ 15)
- 100 bpm คือคำตอบของคนที่ลืมปรับความเร็ว

R5 B **50**

- ตัวเลขเดียวกับข้อก่อน: 15 ช่องเล็กที่ 12.5 mm/s → **50 bpm**

R6 D **168 bpm**

- RR ≈ 18 ช่องเล็ก: 1500 ÷ 18 ≈ 83 คือ **กับดัก**
- กระดาษเร็วเป็น 2 เท่า ต้องคูณ 2 → ≈ **168 bpm** (3000 ÷ 18)

R7 D **200 bpm**

- R ห่างกันราว 15 ช่องเล็ก → 100 ที่ความเร็วปกติ × 2 (50 mm/s) = **200 bpm**

R8 E **200 bpm**

- AC81 short key = **200 bpm**: นับช่องเล็กระหว่าง R → 1500 ÷ ช่อง แล้ว ×2 เพราะ 50 mm/s

R9 D **200 bpm**

- อ่านตามโจทย์: QRS 18 ตัวในกระดาษมาตรฐาน 250 mm ที่ 50 mm/s คือแค่ 5 วินาที → 18 × 12 ≈ 216 → ใกล้ **200 bpm**
- ถ้าจริงๆ คือ 18 ช่องเล็กระหว่าง R (แบบ i-RAT) จะได้ ≈ 167 → ใกล้ 150 ดู recall note

Recall note: Recalled stem, no key. If "18" was really 18 small boxes between R waves (as in i-RAT Q14, R6), the rate is 3000 ÷ 18 ≈ 167 bpm, and the nearest option would be 150. Teach the method, not the letter.

R10 C **70 – 75 bpm**

- R ห่างกันราว 25 ช่องเล็ก: 1500 ÷ 25 = 60 ที่ 25 mm/s → × 30/25 = **72 bpm**

R-C3 Irregular rhythm: count, don't divide · quiz p. 18

R11 C **132 bpm**

- จังหวะไม่สม่ำเสมอ ไม่มี P = AF ใช้วิธีหาร RR ไม่ได้
- นับ QRS ใน strip 10 วินาทีได้ราว 22 ตัว × 6 = **132 bpm**

Answer key · Section A — QRS axis

section starts p. 19

A-C1 Axis zones and the quadrant check · quiz p. 19

A1 D **Normal axis**

- Lead I biphasic → axis อยู่ที่ ±90°; aVF บวก → **+90°**
- ตามช่วงของคอร์ส (−30° ถึง +90°) +90° ยังนับเป็น normal แต่เป็นขอบพอดี

Recall note: Recall item with no key. The answer sits exactly on the border (+90°). The course range counts +90° as normal; some books call anything past +90° right axis deviation.

A2 C **Right axis deviation**

- Lead I ลบ + aVF บวก = quadrant ล่างขวา (+90° ถึง +180°) = **RAD**

A3 D **Lead I will be negative and the lead aVF will be positive.**

- RAD ชี้หนี lead I (0°) และชี้เข้าหา aVF (+90°) → **lead I ลบ, aVF บวก**

A4 D **Lead I negative and Lead aVF positive**

- เหมือนข้อก่อน: RAD → **lead I ลบ, aVF บวก**
- I ลบ + aVF ลบ คือ extreme axis

A5 D **Lead I positive and Lead III negative**

- LAD (−30° ถึง −90°) ชี้ขึ้นซ้าย → lead I บวก, II, III, aVF ลบ → ตรงกับ **lead I บวก, lead III ลบ**
- I บวก + II บวก คือ axis ปกติ

A-C2 How big should each lead's QRS be? · quiz p. 21

A6 B **Lead III**

- Biphasic lead ห่างจาก axis 90°: +30° + 90° = +120° = **lead III**

A7 B **Lead II**

- −30° + 90° = +60° = **lead II** จึงเป็น lead ที่ใช้ตัดสินขอบ −30°

A8 D **Lead aVL**

- +60° − 90° = −30° = **aVL** ส่วน lead II (+60°) จะสูงสุด

A9 D **Lead III**

- Lead III ชี้ +120° อยู่ **ตรงข้าม −60°** (ห่าง 180°) → deflection ลบลึกที่สุด
- aVR ห่าง 90° (biphasic), aVL ห่างแค่ 30° (บวก)

A10 B **III**

- Lead III อยู่ที่ +120° ตรงกับ axis → **R สูงสุด**

A11 A D **Lead aVL / Lead III**

- aVL (−30°) ห่างจาก −60° แค่ 30° → **R สูงสุด**; lead III (+120°) ห่าง 180° → **S ลึกสุด**
- “highest amplitude” ตีความได้สองแบบ AC81 key จึงให้ทั้งสองข้อ

A12 D **Postive wave taller than negative wave**

- มุมแหลม (<90°) → projection ตกฝั่งบวก → **บวกมากกว่าลบ**
- บวกสูงสุดต้องชี้ตรงกับ lead พอดี (0°)

Recall note: Garbled recall: it probably asked about the wave (QRS or P) in a lead that makes an acute angle with the vector. The principle is the same for any wave.

A13 D **More negative than positive**

- มุมป้าน (90°–180°) → projection ตกฝั่งลบ → **ลบมากกว่าบวก**
- ลบลึกสุดต้องห่างพอดี 180°

A-C3 Reading the axis off a 12-lead: two methods · quiz p. 23

A14 A **Normal axis**

- I และ aVL บวก → axis ไม่เกิน +60°; III บวก → axis ไม่ต่ำกว่า +30° → อยู่ช่วง **+30° ถึง +60° = normal**

A15 C **60 degrees**

- aVL แบนที่สุด → axis เป็น +60° หรือ −120°
- Lead II (+60°) สูงและบวก → **+60°**

A16 A **Normal axis**

- I, II, III, aVF บวก, aVR ลบ, aVL เล็กเกือบ biphasic → axis ≈ +60° = **normal**

A17 B **Right axis deviation**

- Lead I ลบสุทธิ (r เล็ก S ลึกกว่า), aVF และ III บวก, aVL ลบชัด → **RAD**
- ภาพในชุดข้อสอบความละเอียดต่ำ ดู recall note

Recall note: No key, and the copy is low resolution. Lead I looks net negative; if the original shows it equiphasic, the axis is about +90° (border of normal).

A18 A **Normal axis**

- I, II, III, aVF บวก; aVR, aVL ลบ → lead I + aVF บวกทั้งคู่ = **normal axis**

A19 B **-30 to -90 degrees**

- Lead I และ aVL บวก; II, III, aVF ลบลึก → I บวก + aVF ลบ + II ลบ = **LAD (−30° ถึง −90°)**

A20 B **(-30) – (-90) degrees**

- I, aVL, aVR บวก; II, III, aVF ลบ → axis ชี้ขึ้นซ้ายในช่วง **−30° ถึง −90°** (ตาม i-RAT key)

A21 A **Normal axis**

- I, II, III, aVL, aVF บวก มีแค่ aVR ลบ → axis ราว +30° ถึง +60° = **normal**

A-C4 Rate, axis and QRS width in one item · quiz p. 25

A22 B **Tachycardia with left axis deviation**

- RR ≈ 11 ช่องเล็ก → 1500 ÷ 11 ≈ 136 bpm = **tachycardia**
- I, aVL บวก; II, III, aVF ลบ = **LAD**

A23 B **Right axis deviation with wide QRS complex**

- I และ aVL ลบ; II, III, aVF บวก = **RAD**
- QRS กว้างราว 3 ช่องเล็กขึ้นไป = **wide QRS**

A24 C **Bradycardia and left axis deviation**

- RR ≈ 20 ช่องเล็ก → 75 ที่ 25 mm/s × 15/25 = **45 bpm (bradycardia)**
- I, aVL บวก; II, III, aVF ลบ = **LAD**

Answer key · Section E ECG lab: record and read a 12-lead section starts p. 26

E-C1 Recording a 12-lead in the lab · quiz p. 27

E1 A **4th left intercostal space - along margin of the sternum**

- V2 = **ICS 4 ข้าง sternum ซ้าย**; ICS 4 ขวาคือ V1

E2 C **5th right intercostal space - mid-clavicular line**

- V4 = **ICS 5 ที่ midclavicular line** (ฝั่งซ้าย)
- ตัวเลือกใน recall เขียน “right” ทุกข้อ ให้เลือกข้อที่เป็น ICS 5 + midclavicular

Recall note: The recalled options repeat the V2 item and say “right” for every 5th-space choice. V4 is on the left; pick the 5th space + midclavicular line.

E3 B **At the 5th intercostal space at the midclavicular line**

- V4 = **ICS 5, midclavicular line** แล้ว V5 = anterior axillary, V6 = midaxillary ระดับเดียวกัน

E4 E **5th ICS and anterior axillary line**

- V5 อยู่ที่ **anterior axillary line** ระดับเดียวกับ V4 (ICS 5)
- ICS 5 midclavicular คือ V4

E5 C **On the anterior axillary line in the 5th intercostal space**

- V5 = **anterior axillary line** ระดับ V4
- midaxillary = V6, midclavicular = V4, ICS 4 ข้าง sternum = V2

E-C2 What makes a rhythm sinus · quiz p. 28

E6 C D **Each P wave followed by QRS complex / Originated from sinus**

- **P ตามด้วย QRS ทุกตัว** คือเกณฑ์บน ECG ส่วน “มาจาก sinus” คือคำนิยามของ sinus rhythm
- Rate ปกติ 60–100 ไม่ใช่ 100–120; P ลบใน aVR ไม่ใช่ aVL

Recall note: No key, and two options are true as recalled: “originated from sinus” is the definition and “each P followed by QRS” is the ECG criterion. If the real paper wanted one ECG feature, it is the P–QRS option.

E7 C QRS complexes preceded by P waves in all leads

- **QRS ทุกตัวมี P นำหน้า**
- P ลบใน aVR (จึงไม่บวกทุก lead), P เหมือนกันแค่ภายใน lead เดียว, rate ปกติ 60–100

E8 C P wave followed by QRS in 1:1 ratio

- **P ตามด้วย QRS แบบ 1:1** แสดงว่า atrium เป็นตัวขับ ventricle
- 40–60 bpm คือ junctional escape; P กลับหัวใน II หรือ P บวกใน aVR แปลว่าไฟไม่ได้เริ่มจาก SA node

E9 D Uniform P wave morphology in every lead

- P **ต่างกันได้ในแต่ละ lead** ขอแค่รูปเหมือนกันใน lead เดียวกัน
- อีกสามข้อเป็นเกณฑ์ของ sinus rhythm

E10 B Sinus rhythm

- AC81 key = **sinus rhythm**: P นำหน้า QRS ทุกตัว บวกใน II
- 13 QRS ใน 10 วินาที ≈ 78 bpm ไม่ใช่ brady; lead I ลบ aVF บวก axis จึงไม่ปกติ

E-C3 When the rhythm is not sinus · quiz p. 29

E11 C 3rd degree av block

- P กับ QRS **ไม่สัมพันธ์กันเลย** และ atrial rate เร็วกว่า ventricular rate = **3rd-degree AV block**
- Escape pacemaker ใต้จุด block คุม ventricle ที่ 40 bpm

E12 A AV node

- SA node เสีย → pacemaker ตัวถัดไปที่เร็วที่สุดคือ **AV node**
- QRS แคบแปลว่าไฟเริ่มเหนือ ventricle และใช้ His–Purkinje ตามปกติ

Recall note: Recall wording: “narrow Q wave” means a narrow QRS complex.

E13 D Narrow QRS complexes

- ใน AF ventricle ยังถูกกระตุ้นผ่านระบบนำไฟฟ้าปกติ → **QRS แคบ**
- จังหวะไม่สม่ำเสมอ ไม่มี P และ ventricular rate มักเร็ว; pulse deficit เป็นการตรวจชีพจร ไม่ใช่ ECG

Recall note: “Atrial defibrillation” in the recall means atrial fibrillation. Pulse deficit is a bedside finding in AF, not an ECG finding.

E-C4 The lab sheet: read every tracing in this order · quiz p. 31

E14 C Right axis deviation

- Lead I ลบเป็นส่วนใหญ่ (S ลึก), aVF กับ III บวก, II แทบแบน → **RAD**
- RR ราว 4 ช่องใหญ่ ≈ 75–80 bpm จึงไม่ใช่ tachycardia; ภาพเป็นภาพแทนจากอินเทอร์เน็ต

Recall note: No key, and the AC80 writers used a stand-in image. On this image right axis deviation is the clear finding; the real exam tracing may have differed.

E15 C QRS axis and QRS complex

- I, II, III, aVF บวกหมด → axis **ปกติ** ไม่ใช่ LAD
- QRS กว้างไม่ถึง 3 ช่องเล็ก → **แคบ** ไม่ใช่ wide; แถวอื่น (75 bpm, sinus, PR 160, ST isoelectric) ถูก

E16 Model answer

Rate 60–100 per minute, regular. P wave upright in II, smooth (no notch, not biphasic, not tall-peaked). QRS height in V1, V5 and V6 within normal for your partner (V1 mostly negative, V5–V6 mostly positive). Axis −30° to +90°. T wave upright (not inverted, not tent-shaped) except aVR. ST segment on the isoelectric line (within ±1 mm). PR 0.12–0.20 s. QT judged against the rate (QTc 330–440 ms).

- อ่านตามลำดับใบแล็บ: rate → P → QRS height → axis → T → ST → PR → QT
- ค่าปกติ: 60–100 สม่ำเสมอ, axis −30° ถึง +90°, T บวก (ยกเว้น aVR), ST ±1 mm, PR 0.12–0.20 s

Concept blanks

เฉลยช่องว่างใน concept

The 83 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

Concept blanks · Section C Cardiophysiology: how the ECG is made

C-C1 What a skin electrode sees: the moving dipole · p. 2
1 potential difference 2 upward 3 flat 4 opposite sign

C-C2 Which wave comes from which cells · p. 3
1 P wave 2 fast Na^+ 3 K^+ efflux 4 hidden

C-C3 Why the T wave points the same way as the QRS · p. 4
1 endocardium → epicardium 2 longer AP 3 same polarity

C-C4 Action-potential phases on the tracing · p. 5
1 ST segment 2 T wave 3 TP segment 4 inside the QRS

Concept blanks · Section W Waves, intervals and segments

W-C1 Waves, segments and intervals · p. 6
1 flat stretch 2 AV node 3 end of T 4 TP segment

W-C2 Intervals time the conduction · p. 7
1 120–200 ms 2 shortens 3 PR interval

W-C3 Normal or not? The findings the exam checks · p. 8
1 negative in aVR 2 V3–V6 3 4 mm

W-C4 The ECG on the cardiac cycle · p. 9
1 before 2 atrial contraction 3 isovolumic relaxation 4 rapid filling

W-C5 Autonomic tone changes the timing · p. 10
1 shortens 2 unchanged 3 RR interval

Concept blanks · Section L Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

L-C1 Bipolar limb leads (Einthoven) · p. 11
1 left leg 2 lead III 3 ground 4 0°

L-C2 Augmented leads and the hexaxial wheel · p. 13
1 −30° 2 +90° 3 −150° 4 hexaxial

L-C3 Swapped limb electrodes · p. 14
1 flips 2 aVF 3 no change 4 limb not moved

Concept blanks · Section R Heart rate from the tracing

R-C1 ECG paper and the 1500 rule · p. 15
1 0.04 s 2 1500 3 100 4 60–100

R-C2 When the paper runs at another speed · p. 16
1 correct for speed 2 750 3 3000 4 too slow

R-C3 Irregular rhythm: count, don't divide · p. 18
1 count 2 10 s 3 irregularly irregular 4 ventricular

Concept blanks · Section A QRS axis

A-C1 Axis zones and the quadrant check · p. 19
1 −30° to +90° 2 RAD 3 LAD

A-C2 How big should each lead's QRS be? · p. 20
1 projected 2 biphasic 3 more negative

A-C3 Reading the axis off a 12-lead: two methods · p. 22
1 biphasic 2 midpoint 3 aVL

A-C4 Rate, axis and QRS width in one item · p. 25
1 paper speed 2 lead II 3 3 small boxes

Concept blanks · Section E ECG lab: record and read a 12-lead

E-C1 Recording a 12-lead in the lab · p. 26
1 horizontal plane 2 left 3 midclavicular 4 anterior axillary

E-C2 What makes a rhythm sinus · p. 28
1 SA node 2 1 : 1 3 aVR

E-C3 When the rhythm is not sinus · p. 29
1 not followed 2 dissociated 3 AV node 4 His–Purkinje

E-C4 The lab sheet: read every tracing in this order · p. 30
1 0.12–0.20 s 2 isoelectric 3 inverted 4 two

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 23 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section C Cardiophysiology: how the ECG is made

C-C1 What a skin electrode sees: the moving dipole · p. 2

- ECG เห็นคลื่นไฟฟ้า **เฉพาะตอนที่มันกำลังวิ่ง** ผ่านกล้ามเนื้อหัวใจ
- ทิศของคลื่นเทียบกับขั้วบวก + ชนิดของคลื่น (depol/repol) เป็นตัวกำหนดว่า deflection ขึ้นหรือลง

- **ECG วัดอะไร** ความต่างศักย์บนผิวหนังระหว่างสองจุด ไม่ใช่ศักย์ในเซลล์เดียว
- **ประจุด้านนอก** เซลล์พัก = + · เซลล์ depolarize = –
- **ทิศ** depolarization วิ่งเข้าหาขั้ว + → กราฟขึ้น · วิ่งหนี → ลง · ตั้งฉาก → biphasic
- **Repolarization** ภาพกลับด้าน: ทิศเดียวกันแต่เครื่องหมายตรงข้าม · พักหมดหรือ depolarize หมด → เส้นราบ

C-C2 Which wave comes from which cells · p. 3

- แต่ละคลื่นบน ECG ผูกกับ **เหตุการณ์ไฟฟ้าของห้องหัวใจหนึ่งห้อง** และกระแสไอออนหนึ่งชนิด
- เหตุการณ์ที่ **เล็กเกินไป** หรือ **เกิดพร้อมคลื่นใหญ่** จะไม่เห็นเป็นคลื่นของตัวเอง

- **P wave** atrial depolarization
- **QRS** ventricular depolarization (fast Na^+ เข้า) · **T** ventricular repolarization (K^+ ออก)
- **Atrial repolarization** เกิดพร้อม QRS ที่ใหญ่กว่า → ถูกซ่อน มองไม่เห็น
- **ขนาดคลื่น** ตามมวลกล้ามเนื้อ → P เล็ก QRS ใหญ่ · SA, AV node เล็กเกินจะเห็น

C-C3 Why the T wave points the same way as the QRS · p. 4

- ลำดับ depolarization กับลำดับ repolarization ของผนัง ventricle **กลับทิศกัน**
- เมื่อทั้งทิศและเครื่องหมายกลับพร้อมกัน ผลบน ECG จึงหักล้างกันจนคลื่นชี้ทางเดียวกัน

- **Depolarization** endocardium → epicardium
- **AP ของ endocardium ยาวกว่า** → epicardium repolarize ก่อน → repolarization วิ่ง epi → endo
- **ผล** ทิศตรงข้าม × เครื่องหมายตรงข้าม → T ชี้ทางเดียวกับ QRS (concordant)
- **T ปกติ** ตั้งใน II, V3–V6 · กลับหัวใน aVR · T สวน QRS = โรค

C-C4 Action-potential phases on the tracing · p. 5

- แต่ละ phase ของ ventricular action potential มี **ตำแหน่งของตัวเองบน ECG**
- ช่วงที่ทุกเซลล์อยู่ในสถานะเดียวกัน (ไม่มีความต่างศักย์) จะเป็น **เส้นราบ**
- Refractory period ไล่ตามรูปร่าง AP: ช่วงต้นห้ามกระตุ้นเด็ดขาด ช่วงท้ายกระตุ้นได้ถ้าแรงพอ

- **Phase 0** Na^+ เข้า → QRS
- **Phase 2** plateau ทุกเซลล์ depolarize → ST segment ราบ
- **Phase 3** K^+ ออก → T wave · **Phase 4** พัก → TP segment
- **Refractory** absolute ≈ QRS ถึงยอด T · atrial phase 3 อยู่ใน QRS

Thai explanations · Section W Waves, intervals and segments

W-C1 Waves, segments and intervals · p. 6

- แยกคำสามคำให้ออก: **wave, segment, interval** แล้วจะอ่านทุกโจทย์ได้
- ช่วงราบแต่ละช่วงบอกว่าไฟอยู่ตรงไหนของระบบนำไฟฟ้าในขณะนั้น

- **คำศัพท์** wave = คลื่น · segment = เส้นราบระหว่างคลื่น · interval = คลื่น + segment
- **PR segment** ไฟค้างที่ AV node
- **PR interval** เริ่ม P → เริ่ม QRS · **QT** เริ่ม QRS → จบ T
- **Baseline** ดูที่ TP segment ตอนหัวใจพักทั้งหมด

W-C2 Intervals time the conduction · p. 7

- Interval แต่ละตัวคือ **เวลาการนำไฟฟ้า** ของส่วนหนึ่งในหัวใจ ถ้าสั้นหรือยาวผิดปกติจะชี้ตำแหน่งปัญหา
- QT ขึ้นกับ heart rate จึงต้องปรับเป็น QTc ก่อนตัดสิน

- **PR** 120–200 ms · สั้นกว่า → ไฟลัด (pre-excitation) · ยาวกว่า → 1st-degree block
- **QRS** ≤ 100–110 ms · กว้าง → ventricle นำไฟช้า
- **QT** หัวใจเต้นเร็ว → QT สั้นลง · QTc 330–440 (หญิง ≤ 450)
- **AV node ผิดปกติ** → PR เปลี่ยน ไม่ใช่ QT หรือ ST

W-C3 Normal or not? The findings the exam checks · p. 8

- ตัดสินปกติ/ผิดปกติจาก **ทิศของคลื่น** (lead ไหนควรบวก/ลบ) และ **ค่าตัวเลข** (เวลา, ความสูง)
- ค่า RR ต้องแปลงเป็น heart rate ก่อนเสมอ

- **P** ตั้งใน II · กลับหัวใน aVR (ปกติ)
- **T** ตั้งใน V3–V6 · **ST** ไม่เกิน ±1 mm
- **ผิดปกติ** ST ยก 4 mm · Q กว้างลึก (MI เก่า) · RR 500 ms = 120 bpm
- **แปลง RR** HR = 60 000 ÷ RR (ms) ก่อนตัดสิน

W-C4 The ECG on the cardiac cycle · p. 9

- เหตุการณ์ไฟฟ้ากับเหตุการณ์ทางกลเกิด **ตามลำดับที่แน่นอน** ในทุกจังหวะ
- จับคู่ P, QRS, T กับ valve ที่เปิด/ปิดและช่วงของ cardiac cycle

- **ไฟมาก่อน** คลื่นไฟฟ้าเกิดก่อนการบีบตัวที่มันสั่ง

- **P** → atria บีบ · **QRS** → S1, isovolumic contraction → aortic valve เปิดหลัง QRS
- **ปลาย T** → S2 → isovolumic relaxation
- **ต้น TP** → mitral เปิด → เลือดเติมเร็ว (flow ผ่าน mitral มากสุด)

W-C5 Autonomic tone changes the timing · p. 10

- Autonomic ปรับ **SA node กับ AV node** จึงเปลี่ยนเวลาที่เกี่ยวกับ rate และ AV conduction
- การนำไฟฟ้าภายใน ventricle ไม่ได้ถูกคุมด้วย autonomic

- **Sympathetic ↑ หรือ atropine** SA เร็ว → RR สั้น · AV เร็ว → PR สั้น · QT สั้น
- **QRS กว้างเท่าเดิม** การนำไฟใน ventricle ไม่ขึ้นกับ autonomic
- **Vagus ↑** RR ยาว · PR ยาว → อาจ block
- **ดูยาที่ SA node** วัด RR · ST ยก = บาดเจ็บ ไม่เกี่ยว autonomic

Thai explanations · Section L Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

L-C1 Bipolar limb leads (Einthoven) · p. 11

- Bipolar limb lead แต่ละตัวใช้ electrode **สองแขนขา** หนึ่งเป็นบวก อีกหนึ่งเป็นลบ
- ทิศของ lead ชี้จากขั้วลบไปขั้วบวก

- **Lead I** + LA, − RA (0°) · **II** + LL, − RA (+60°) · **III** + LL, − LA (+120°)
- **Right leg** = ground ไม่อยู่ใน lead ใด
- **Einthoven** II = I + III
- **นาฬิกา** ข้อมือซ้าย + นิ้วขวา → lead I

L-C2 Augmented leads and the hexaxial wheel · p. 13

- Augmented lead ใช้แขนขาเดียวเป็นขั้วบวกเทียบกับค่าเฉลี่ยของอีกสองข้าง
- รวม 6 lead บนวงกลมเดียวจะห่างกันทุก 30° และแต่ละ lead มีคู่ที่ตั้งฉากกับมัน

- **Augmented** aVR + แขนขวา · aVL + แขนซ้าย · aVF + เท้าซ้าย
- **มุม** aVL −30° · aVF +90° · aVR −150°
- **Hexaxial** 6 lead ห่างกันทุก 30° (frontal plane)
- **คู่ตั้งฉาก** I–aVF · II–aVL · III–aVR

L-C3 Swapped limb electrodes · p. 14

- การสลับสายแต่ละคู่จะทิ้ง **lead ไว้หนึ่งตัวที่ยังถูก** หาให้เจอว่าตัวไหน
- สลับสายแขนขาเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของ ECG “แปลก” ที่ไม่ใช่โรค

- **สลับ RA ↔ LA** (บ่อยสุด) lead I กลับหัว · II ↔ III · aVF ไม่เปลี่ยน
- **RA ↔ LL** aVL ไม่เปลี่ยน · **LA ↔ LL** aVR ไม่เปลี่ยน
- **LL ↔ RL** แทบไม่เปลี่ยน (RL เป็น ground)
- **จำ** lead ที่ไม่เปลี่ยน = augmented lead ของแขนขาที่ไม่ได้ย้าย

Thai explanations · Section R Heart rate from the tracing

R-C1 ECG paper and the 1500 rule · p. 15

- กระดาษ ECG มาตรฐานกำหนดทั้ง **ความเร็ว** (แกนเวลา) และ **gain** (แกนความสูง)
- Rate คำนวณจากจำนวนช่องระหว่าง R สองตัว ช่องยิ่งมาก rate ยิ่งช้า

- **กระดาษ** 25 mm/s · ช่องเล็ก 0.04 s · ช่องใหญ่ 0.2 s
- **สูตร** HR = 1500 ÷ ช่องเล็ก = 300 ÷ ช่องใหญ่
- **จำ** 1, 2, 3, 4, 5 ช่องใหญ่ → 300, 150, 100, 75, 60
- **ปกติ** sinus 60–100 bpm

R-C2 When the paper runs at another speed · p. 16

- สูตร 1500 ใช้ได้เฉพาะ **ความเร็วมาตรฐาน** ถ้าความเร็วเปลี่ยนต้องปรับสัดส่วนตาม
- ความเร็วกระดาษที่ต่างไปทำให้ rate ที่อ่านได้ **คลาดไปตามสัดส่วน**

- **1500 ใช้ได้ที่ 25 mm/s เท่านั้น** ความเร็วอื่นต้องปรับ
- **12.5 mm/s** 750 ÷ ช่องเล็ก · **50 mm/s** 3000 ÷ ช่องเล็ก
- **กับดัก** กระดาษเร็ว → HR ปกติดูช้า · ใช้ 1500 ตรงๆ จะได้ค่าผิด
- **อ่านความเร็วใต้กราฟเสมอ**

R-C3 Irregular rhythm: count, don’t divide · p. 18

- ถ้า RR ไม่เท่ากัน การวัด RR ช่วงเดียวจะได้ rate ไม่แน่นอน
- ให้นับจำนวน QRS ในช่วงเวลาที่รู้ความยาวแน่นอนแล้วคูณให้เป็นต่อนาที

- **RR ไม่สม่ำเสมอ** หาร RR เดียวได้ค่าไม่คงที่ → นับแทน
- **Rhythm strip** 10 วินาที → จำนวน QRS × 6
- **AF** ไม่มี P · baseline เป็นคลื่น · RR ไม่สม่ำเสมอ · QRS แคบ
- **ใน AF** รายงาน ventricular rate (นับ QRS)

Thai explanations · Section A QRS axis

A-C1 Axis zones and the quadrant check · p. 19

- Axis แบ่งเป็น 4 โซนตามมุม และตัดสินคร่าวๆ ได้จาก **สอง lead ที่ตั้งฉากกัน**
- ช่วงก้ำกึ่งระหว่างปกติกับเบนซ้ายต้องใช้ lead ตัวที่สามช่วยตัดสิน

- **ปกติ** −30° ถึง +90° · LAD −30° ถึง −90° · RAD +90° ถึง +180°
- **I +, aVF +** → ปกติ · **I −, aVF +** → RAD · **I −, aVF −** → extreme
- **I +, aVF −** → ดู lead II: บวก = ยังปกติ · ลบ = LAD
- **กับดัก** I + / aVF − ยังไม่ใช่ LAD เสมอ ต้องให้ II ลบ

A-C2 How big should each lead’s QRS be? · p. 20

- ขนาดและทิศของ QRS ในแต่ละ lead ขึ้นกับว่า lead ชี้ไป **ทางเดียวกับ vector เฉลี่ยแค่ไหน**
- มุมระหว่าง axis กับ lead บอกได้เลยว่า QRS จะบวก ลบ หรือสองข้างเท่ากัน

- **หลัก** แต่ละ lead เห็น QRS vector ที่ฉายลงบนแกนของตัวเอง
- **มุม 0°** บวกสูงสุด · < 90° บวกมากกว่าลบ · 90° biphasic
- **มุม > 90°** ลบมากกว่าบวก · 180° ลบลึกสุด
- **ตัวอย่าง** axis +30° → III แบน · −30° → II แบน · +60° → aVL แบน

A-C3 Reading the axis off a 12-lead: two methods · p. 22

- มีสองวิธี: **วิธีลัด** เริ่มจาก lead ตัวเดียว ส่วน **วิธีตรง** ใช้ทุก lead ที่บวกและลบ
- ตอบเสร็จให้เช็กกลับกับ quadrant (lead I + aVF) เสมอ

- **ทางลัด** หา lead ที่ biphasic ที่สุด → axis ตั้งฉาก ±90°
- **เลือกทาง** ดู lead ที่มุมนั้น: ตั้ง → ชี้ไปทางนั้น
- **วิธีตรง** axis ≈ กึ่งกลางของ lead บวกสองตัวที่ห่างกันที่สุด
- **เช็ก** lead I และ aVF ต้องสอดคล้องกับมุมที่ได้

A-C4 Rate, axis and QRS width in one item · p. 25

- ข้อรวมให้แยกอ่านทีละอย่าง: rate → axis → ความกว้าง QRS แล้วค่อยจับคู่กับตัวเลือก
- Rate ต้องเริ่มจากการอ่าน paper speed

- **1 · Rate** อ่านความเร็วกระดาษก่อน → 1500 ÷ ช่อง → ปรับ
- **2 · Axis** lead I, aVF → ถ้า I + / aVF − ดู lead II
- **3 · QRS** กว้างไม่เกิน 3 ช่องเล็ก
- **เลือกคำตอบ** ที่ตรงทั้งสามข้อ

Thai explanations · Section E ECG lab: record and read a 12-lead

E-C1 Recording a 12-lead in the lab · p. 26

- Electrode 10 จุดให้ 12 leads แบ่งเป็น **limb leads** กับ **chest leads**
- ตำแหน่ง chest lead อิง **ช่องซี่โครง** และ **เส้นแนวตั้งของทรวงอก**

- **10 electrode → 12 lead** limb = frontal plane · chest = horizontal plane
- **V1, V2** 4th ICS ขวาและซ้ายของ sternum
- **V4** 5th ICS แนว midclavicular · V3 อยู่กลาง V2–V4
- **V5** anterior axillary · **V6** mid-axillary (ระดับเดียวกับ V4)

E-C2 What makes a rhythm sinus · p. 28

- Sinus rhythm ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง rate, จุดกำเนิด, ความสัมพันธ์ P–QRS และรูป/ทิศของ P
- ระวังตัวเลือกที่ฟังดูถูกแต่ **เกินกว่าเกณฑ์จริง**

- **Rate** 60–100 · **origin** SA node
- **ทุก P ตามด้วย QRS** 1 : 1
- **P** ตั้งใน II กลับหัวใน aVR · รูปเหมือนกันภายใน lead เดียวกัน
- **กับดัก** P ต่างกันระหว่าง lead ได้ · ไม่ได้บวกทุก lead

E-C3 When the rhythm is not sinus · p. 29

- ถ้าไม่ใช่ sinus ให้ถามว่า P หายไป, P ไม่สัมพันธ์กับ QRS หรือ PR ยาว แล้วใครเป็นตัวคุมจังหวะแทน
- ความกว้าง QRS บอกว่าตัวคุมจังหวะอยู่เหนือหรือใน ventricle

- **1st-degree** PR > 200 ms แต่ผ่านทุกตัว · **2nd** P บางตัวไม่มี QRS ตาม
- **3rd-degree** P กับ QRS ไม่สัมพันธ์ · atria เร็วกว่า ventricle
- **SA node เสีย** AV node รับแทน → ช้า QRS แคบ
- **QRS แคบ** ventricle ยังใช้ His–Purkinje → ปัญหาอยู่เหนือ ventricle

E-C4 The lab sheet: read every tracing in this order · p. 30

- ใบแล็บกำหนด **ลำดับการอ่าน** ECG ทั้งฉบับ ทำซ้ำลำดับเดิมทุกครั้งจะไม่พลาดข้อไหน
- ข้อสอบแบบ “ตารางแปลผล” ให้เช็กทีละแถวกับ tracing จริง

- **ลำดับอ่าน** rate → P → QRS → axis → T → ST → PR → QT
- **ค่าปกติ** axis −30° ถึง +90° · PR 0.12–0.20 s · ST บน baseline
- **รูปร่าง** P: notched, biphasic, peaked · T: กลับหัว, tent-shaped
- ***ข้อ “แปลผลผิดข้อไหน”*** เช็กทีละแถว · มักผิดสองแถว